WBA0032_v3.0

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA

Rita Eliana Masaro

Metodologia da pesquisa científica

1ª edição

Londrina
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
2019

© 2019 por Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Presidente
Rodrigo Galindo

Vice-Presidente de Pós-Graduação e Educação Continuada
Paulo de Tarso Pires de Moraes

Conselho Acadêmico
Carlos Roberto Pagani Junior
Camila Braga de Oliveira Higa
Carolina Yaly
Giani Vendramel de Oliveira
Juliana Caramigo Gennarini
Nirse Ruscheinsky Breternitz
Priscila Pereira Silva
Tayra Carolina Nascimento Aleixo

Coordenador
Giani Vendramel de Oliveira

Revisor
Giani Vendramel de Oliveira

Editorial
Alessandra Cristina Fahl
Beatriz Meloni Montefusco
Daniella Fernandes Haruze Manta
Hâmila Samai Franco dos Santos
Mariana de Campos Barroso
Paola Andressa Machado Leal

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Masaro, Rita Eliana
M394m Metodologia da pesquisa científica/ Rita Eliana Masaro, – Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A. 2019.
120 p.

ISBN 978-85-522-1629-2

1. Educação. 2. Pesquisa. I. Masaro, Rita Eliana. Título.

CDD 370

Thamiris Mantovani CRB: 8/9491

2019
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Avenida Paris, 675 – Parque Residencial João Piza
CEP: 86041-100 — Londrina — PR
e-mail: editora.educacional@kroton.com.br
Homepage: http://www.kroton.com.br/

SUMÁRIO

Apresentação da disciplina 5

O conhecimento vivo 6

A esfera da ciência 22

Os pilares da ciência 35

Taxonomia da pesquisa científica I 52

Taxonomia da pesquisa científica II 65

O projeto de pesquisa 78

O relatório de pesquisa 97

A ética e a integridade na prática da pesquisa científica 119

Apresentação da disciplina

Na nossa vida diária utilizamos e convivemos com conhecimentos construídos ao longo da história por diferentes povos e sociedades em diferentes locais e tempo. Esses conhecimentos têm origem e vão se modificando nos diferentes campos de sua produção: nas religiões, nas artes, na filosofia, nas ciências e mesmo no senso comum. Conhecer é, então, uma relação que se estabelece entre o homem e os fatos e aspectos da realidade. A disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, composta por oito unidades temáticas, trata de um tipo de conhecimento produzido – os conhecimentos científicos –, das ciências que resultam de investigações rigorosas, com processos objetivos de coleta e análise de dados, e que buscam contribuir com verdades. Esta disciplina visa estimular o interesse do aluno pela pesquisa, discutir o conhecimento produzido pela ciência, informar sobre os diferentes tipos de pesquisa existentes e ainda orientar o aluno sobre como se efetua um projeto de pesquisa identificando seus diferentes componentes.

Quando enfrentamos uma situação na qual ocorre um problema, estamos diante de um desafio se não tivermos uma resposta. O problema então deve ser investigado. Se uma nova resposta for obtida e resolver a situação de modo satisfatório, podemos entender que um novo conhecimento foi produzido. A metodologia é o estudo destes caminhos escolhidos para a busca da resolução de problemas, e "é um instrumento poderoso justamente porque representa e apresenta os paradigmas de pesquisa vigentes e aceitos pelos diferentes grupos de pesquisadores, em um dado período de tempo" (LUNA, 1998, p. 10). O entendimento desta disciplina com maestria é imprescindível para a participação exitosa no seu trabalho de conclusão do curso.

Temos certeza de que seu objetivo será alcançado!

Sucesso e bons estudos!

O conhecimento vivo

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Buscar o entendimento do conceito e do universo da ciência em suas diversas acepções.
- Destacar alguns aspectos importantes da origem do saber científico.
- Identificar e compreender os tipos de conhecimento.

1. Introdução

O homem produz ideias referentes ao mundo que o cerca, e dentre tantas ideias, o conhecimento assume diversas formas: senso comum, científico, religioso, filosófico, artístico, mágico, etc., que exprimem condições materiais de um dado momento histórico (ANDERY, 2001).

Esta unidade temática trata do nascimento do saber científico e de suas diferentes considerações sobre uma mesma realidade. Como uma das formas de conhecimento produzido pelo homem no decorrer da sua história, "a ciência é determinada pelas necessidades materiais do homem em cada momento histórico, ao mesmo tempo em que nelas interfere" (ANDERY, 2001, p. 13).

As ideias científicas transpostas por meio da produção de conhecimento retratam a forma como o homem explica racionalmente o mundo, o que não é prerrogativa só do homem contemporâneo, pois "a constituição da linguagem e da cultura iniciou-se há aproximadamente 40 mil anos com o surgimento do homem sobre a Terra" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 15; ANDERY, 2001). Conhecer a origem do saber científico e seus desdobramentos é uma ideia geral introdutória para o entendimento do conceito e do universo da ciência em suas diversas acepções, que será complementada nas unidades 2 e 3. O domínio destes saberes é determinante para que o pesquisador iniciante alcance, em seguida, o domínio das questões práticas da produção do conhecimento científico, que serão tratadas a partir da Unidade 4 e que visam sistematizar, por meio de leis gerais que regem os fatos e os fenômenos, as explicações encontradas pelo homem.

2. O conhecimento empírico, também chamado de vulgar, de senso comum, de saber espontâneo ou simples bom senso

Para compreendermos sua relevância, vamos tomar como exemplo uma lenda dos espíritos da montanha, de autoria desconhecida (extraída do material da FUNBEC), sobre uma tribo que tinha sua economia baseada na caça de veados. Uma vez que esses animais são migratórios, os índios eram também nômades. Eles seguiam as migrações dos veados para o alto das montanhas e para os vales do Colorado (EUA). Os índios preferiam preparar a carne da caça fervendo toda a carcaça num tacho. Visto que esse tipo de veado era muito abundante naquela época, os índios estavam "bem de vida", mas tinham um problema: quando a carne era cozida nos vales, o processo tomava pouco tempo e a carne ficava macia, mas quando os animais eram abatidos e cozidos nas montanhas, a carne ficava rija e o cozimento levava várias horas. Um dia, enquanto esperava que a carne cozinhasse no alto de uma montanha, um grupo de guerreiros começou a pensar neste estranho fenômeno. Um dos bravos, então, anunciou que tinha uma ideia: "Acho que são os maus espíritos que fazem a carne ficar dura. Todos sabem que há mais maus espíritos nas montanhas do que nas planícies" (eles "sabiam" disso porque aconteciam mais acidentes nas montanhas, coisas tais como pernas e braços quebrados). "Se são os maus espíritos que fazem a carne ficar dura, então vamos colocar uma tampa sobre o tacho. Isto afastará os maus espíritos e fará a carne ficar macia". A ideia fazia sentido, e os índios tentaram. A carne cozinhou mais depressa e ficou mais macia, mas ainda não estava igual à carne preparada nos vales. Outro guerreiro teve então outra ideia: "Sabemos que os maus espíritos são muito delgados. Eu acho que eles estão se esgueirando pelas frestas entre a tampa e o tacho para endurecer a carne, então, se nós vedarmos as frestas com barro, eles não poderão entrar e a carne ficará macia". O novo método foi então tentado e a carne ficou ainda mais macia que aquela cozida nos vales.

Estes índios utilizaram o método científico para resolver o seu problema? Quais foram as suas ideias para resolver o problema?

Assim como o exemplo da lenda dos índios do Colorado, se tomarmos como exemplo o homem da Pré-História (por volta do ano 4.000 a.C.), muitos foram os elementos enfrentados por ele na luta pela sua sobrevivência por meio da dominação das forças da natureza hostil. Logo, o ser humano sempre dispôs do saber e de sua construção como ferramenta para que a sua sobrevida fosse facilitada e prorrogada (LAVILLE; DIONNE, 1999).

Se pensarmos no elemento fogo, por exemplo:

Um dia, após uma tempestade, o homem pré-histórico descobre que um raio queimou o mato; que um animal, nele preso, cozinhou e ficou delicioso; e que o fogo dá, além disso, o calor. Que maravilha é o fogo! Mas o que é o fogo? Como produzi-lo, conservá-lo, transportá-lo (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 17)?

A partir da sua experiência e das suas observações pessoais, o homem pré-histórico elaborava o seu saber. Desta forma, passou "a conhecer o funcionamento das coisas, para melhor controlá-las, e fazer previsões melhores a partir daí. [...] Ele o fez de diversas maneiras antes de chegar ao que hoje é julgado como mais eficaz: a pesquisa científica" (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 17).

Outro exemplo: a criança que se queima ao tocar o fogão aceso aprende que ele é quente. Se o toca uma segunda vez, depois uma terceira, constata que é sempre quente. Daí infere uma generalização: o fogão é quente, queima! E uma consequência para seus comportamentos futuros: o fogão, é melhor não tocá-lo (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 18).

Os antigos meios de conhecimento, entretanto, que são os saberes espontâneos oriundos da experiência pessoal e das observações de

cada ser humano do mundo ao seu redor, não desapareceram e ainda coexistem com o método científico. Essa compreensão do fenômeno sem mais provas do que a simples observação, por meio de explicações espontâneas, pareceu satisfatória durante séculos. Essa compreensão é conhecida em nossa linguagem de hoje como "senso comum, às vezes de simples bom-senso" (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 18), ou "de conhecimento vulgar e empírico que é o conhecimento do povo, obtido ao acaso" (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 8), que:

> [...] produz saberes por meio de explicações simples e cômodas que [...] servem para a compreensão do mundo e da nossa sociedade, mas deve-se desconfiar dessas explicações, uma vez que podem ser um obstáculo à construção do saber adequado, pois seu caráter aparente de evidências reduz a vontade de verificá-lo. E, aliás, provavelmente o que lhes permite, muitas vezes, serem aceitas apesar de suas lacunas. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 19)

A atitude do senso comum:

> [...] leva a pessoa a pensar e a tomar decisões considerando o acúmulo de sua experiência pessoal e a experiência transmitida pela comunidade que está inserida, de modo não necessariamente sistematizado e anotado em papéis e livros, não discutidos à luz das informações produzidas pela ciência. (TURATO, 2003, p. 54)

O senso comum é tido pelos cientistas como um conhecimento de "fora para dentro", e é útil e correto, porém é discriminado e restrito por não ter passado pelos métodos científicos oficiais (TURATO, 2003, p. 54).

Em resumo, assim como o conhecimento do senso comum, a história da ciência também tem demonstrado enganações em suas considerações e soluções encontradas. "Muito do que sabemos e aplicamos com sucesso vem, na realidade, de um processo de aprendizagem por tentativa e erro" (TURATO, 2003, p. 55).

Essa busca inspiradora pela compreensão da natureza e dos fenômenos por meio da intuição esteve presente também na vida de um dos gênios de todos os tempos que se destacou como cientista: Leonardo Da Vinci (nascido em 1452, perto de Florença, na Itália). Que caminhos será que ele percorreu para criar obras tão maravilhosas e surpreendentes, com todas as suas dificuldades de falta de estudo, de dinheiro e de apoio familiar? São diversos desenhos e esquemas do organismo humano, modelos criativos, invenções e descobertas que surgiram de suas indagações, pela curiosidade acerca do mundo e pela sua paixão pela natureza. Precursor da aviação e da balística, Da Vinci realizou obras como a Mona Lisa, a Última Ceia, a Virgem das Rochas, entre outras, além de ser reverenciado pela sua engenhosidade tecnológica, pois concebeu ideias muito à frente do seu tempo (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008).

É exatamente dos saberes do senso comum, da tribo do Colorado, das pessoas, da curiosidade de Da Vinci e do seu desejo de saber que surgiram os caminhos para se buscar as respostas que construíram nossa vida tão tecnológica de hoje.

O senso comum integra, de um modo precário (mas esse é o seu modo), o conhecimento humano. É claro que isso não ocorre muito rapidamente. Leva certo tempo para que o conhecimento mais sofisticado e especializado seja absorvido pelo senso comum, e nunca o é totalmente. [...] Somente esse tipo de conhecimento, porém, não seria suficiente para as exigências do desenvolvimento da humanidade (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 18-19).

O saber pela tradição também faz parte deste tipo de conhecimento empírico. É um saber que parece ser útil a todos, e sua explicação é suficiente para todo o grupo. A tradição dita o que se deve conhecer, os modos indicados para a condução da vida ou as regras de comportamentos mais adequados sem base em qualquer dado de experiência racionalizada. A tradição é um “saber mantido por ser

presumidamente verdadeiro hoje em dia, e o é hoje porque o era no passado e deveria assim permanecer" (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 19). Exemplos: qual é a melhor época para o plantio, as maneiras habilidosas e sutis de fazer as coisas da sua casa, o modo de lidar com as dificuldades do mundo e construir relacionamentos, como curar tal doença, etc. (LAVILLE; DIONE, 1999; TURATO, 2003).

As autoridades também se encarregam da transmissão da tradição sem que para isso tenham que provar suas ações metodicamente. Nos referimos às normas de conduta disseminadas pela igreja católica, por exemplo. A autoridade da instituição é imposta aos fiéis de acordo com os preceitos ensinados pelo clero. É como se as pessoas optassem por receber um saber pronto diante da impossibilidade de construir um saber espontâneo. Neste caso falamos dos padres, pastores, professores, dirigentes, pais, médicos, bruxos, etc. (LAVILLE; DIONNE, 1999).

ASSIMILE

O senso comum talvez seja a primeira forma de conhecimento a ter surgido sobre a face da Terra, juntamente com o *Homo sapiens*, há cerca de 40 mil anos. [...] É um conhecimento assistemático e desorganizado. É ametódico, ou seja, frequentemente depende do acaso, e é subjetivo, pois depende de nossos juízos e disposições pessoais (APOLLINÁRIO, 2012, p. 7).

1.1 O conhecimento científico também chamado de saber racional

Vamos tomar outro exemplo, dessa vez contemporâneo, de um conhecimento que se iniciou do senso comum e que se uniu ao saber da autoridade e ao saber racional, englobado

pelos conhecimentos gerados e divulgados pelas universidades, congressos e revistas especializadas, que é também conhecido como conhecimento científico. O exemplo pode ser visto no filme americano de 1992 intitulado “O Óleo de Lorenzo”, que foi baseado em fatos reais. O filme retrata a história de Lorenzo Odone, um garoto com uma rara doença genética que pode levar à morte em poucos anos. A história relata a maneira como os pais de Lorenzo se dedicaram ao estudo da doença do filho, sem conhecer nada sobre medicina e como forma de lutar contra o diagnóstico pessimista dos médicos. Diante deste problema, os pais começaram uma busca intensiva, por meio da intuição, de estudos e de apoio de juntas médicas, por uma solução que amenizasse os sintomas ou curasse definitivamente o filho acometido pela doença genética. Desta forma, percorrendo muitos caminhos, os pais de Lorenzo encontraram um óleo capaz de tratar a doença do filho, que na época foi um alento. O que vale retratar aqui nesta unidade que trata da natureza do saber científico, por meio deste exemplo audiovisual, é o empenho dos pais de Lorenzo para encontrar a resposta para um problema que, até hoje, não possui terapia definitiva. Vemos a inspiração de um casal comum frente aos desafios de encontrar respostas para um problema genético tão devastador.

É no século XVII que os conhecimentos metodicamente elaborados passaram a ser utilizados como forma de sustentar a fragilidade do saber oriundo da intuição, do senso comum ou da tradição. O ser humano desejoso de saber mais passou a desenvolver um conhecimento mais confiável por meio da racionalidade, conhecido como saber científico ou conhecimento científico (LAVILLE; DIONNE, 1999).

A ciência se transformou na mais “importante instância cultural do mundo moderno [...], trazendo ao homem a capacidade de poder manipular o mundo, as coisas” (SEVERINO, 1994, p. 182).

A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade (que chamamos de objeto de estudo) expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Estes conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação de sua validade. [...] Um novo conhecimento é sempre produzido a partir de algo anteriormente desenvolvido. Negam-se, reafirmam-se, descobrem-se novos aspectos, e assim a ciência avança. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 20).

Diante disso, a ciência é algo dinâmico, que está sempre em construção, buscando renovar-se e aproximar-se cada vez mais da verdade oferecendo segurança a outras formas de saberes não científicos (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 13).

“Sua característica fundamental é a objetividade, haja vista que suas conclusões devem ser passíveis de verificação e isentas de emoção, para assim tornarem-se válidas para todos.” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 20)

Para entender a natureza do saber científico, é importante que o processo histórico seja conhecido, porque a ciência é a expressão do entendimento do homem sobre a natureza, de tal forma que ele tenta explicar sua atuação por meio de leis. Estas leis passam a ser uma atividade metódica com ações passíveis de serem reproduzidas. Essa tentativa de reprodução é o método científico, que é “um conjunto de concepções sobre o homem, a natureza e o próprio conhecimento, que sustentam um conjunto de regras de ação, de procedimentos, prescritos para se construir conhecimento científico” (ANDERY, 2001, p. 15).

Sumariando, da mesma forma que o saber científico é transformado no decorrer da história, os métodos científicos também o são. Sendo assim, “num dado momento histórico, podem existir diferentes interesses e necessidades que coexistem, e também diferentes concepções de homem, de natureza e de conhecimento, portanto, diferentes métodos” (ANDERY, 2001, p. 15).

Logo, o conhecimento obtido a partir de processos científicos é "organizado [...] e impessoal, ou seja, é simples, direto e factual. [...] É mais isento, dependendo menos dos nossos juízos e disposições pessoais" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 6).

As próximas seções enfatizam as considerações do conhecimento humano nas formas do conhecimento artístico, religioso e filosófico. Além disso, faz menção ao conhecimento mágico que criticamente é tido como um não conhecimento.

1.2 O conhecimento artístico

Entretanto, o senso comum e a ciência não são as únicas formas de conhecimento que o homem apresenta para descobrir e interpretar a realidade (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008).

O conhecimento artístico é uma forma de conhecimento não racional que traduz a emoção e a sensibilidade, mas que pode ou não assumir uma lógica do senso comum e da ciência. Desde a pré-história, o ser humano deixou marcas nas paredes das cavernas (APPOLINÁRIO, 2012).

A citação a Leonardo da Vinci também é um exemplo de conhecimento artístico.

1.3 O conhecimento religioso também chamado de teológico

A religião também é um tipo de conhecimento inspirado nas verdades consideradas pelas divindades, na busca dos princípios morais, do conhecimento dos mistérios e da origem do ser humano. O conhecimento religioso possui um "caráter dogmático". "O dogma é uma afirmação que não pode ser contestada, e por isso, acaba se constituindo na base da maioria das religiões". É um conhecimento caracterizado pelo caráter pessoal, ou seja, a reconexão do homem com Deus, a fé de uma pessoa, é vivida somente por ela e não pode ser comunicada totalmente às outras (APPOLINÁRIO, 2012, p. 9).

“É o conjunto de verdades a que as pessoas chegaram, não com o auxílio da sua inteligência, mas mediante a aceitação dos dados da revelação divina”. É o conhecimento advindo dos livros sagrados, que são aceitos racionalmente pelas pessoas e que se tornam legítimos para quem os toma (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 12).

1.4 O conhecimento filosófico

A filosofia é um conhecimento caracterizado pela preocupação em buscar a origem e o significado da existência humana. Filosofar é “um interrogar, um contínuo, questionar a si mesmo e à realidade. A filosofia não é algo feito, acabado. É uma busca constante do sentido” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 10). “A tarefa fundamental da filosofia resume-se na reflexão [...] principalmente sobre fatos e problemas que cercam o ser humano concreto, em seu contexto histórico que muda através dos tempos [...]” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 10-11).

Sendo assim, é previsto que não haja “unanimidade de pensamento e de forma de reflexão entre alguns dos grandes expoentes da Filosofia”, porque o conhecimento filosófico é o “conhecimento especulativo sobre fenômenos, gerando conceitos subjetivos que buscam dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 20), já que não há soluções definitivas para tantos questionamentos.

1.5 Os conhecimentos mágico e mítico

Por fim, vale ressaltar ainda o conhecimento mágico, que criticamente é conhecido como um “não conhecimento”, pois a ciência não acredita em magia. Mas, “o senso comum continua teimosamente a crer no poder do desejo [...]. A crença na magia, como a crença no milagre, nasce da visão de um universo no qual o desejo e as emoções podem alterar os fatos” (ALVES, 2000, p. 17).

O conhecimento racional se opõe ao mítico (que se refere ao mito), pois é um conhecimento sobre o qual se problematiza, e não simplesmente se crê; um conhecimento no qual a explicação é demonstrada por meio da discussão, da exposição clara de argumentos, e não apenas relatada, revelada oralmente (ANDERY, 2001, p. 21).

No mundo contemporâneo, todas essas formas de conhecimento coexistem e nenhuma é superior à outra, de fato, são complementares. Não há fundamento racional sequer para afirmarmos que uma explicação científica seria melhor que uma explicação religiosa, por exemplo. A ciência pós-moderna busca se converter em senso comum, ou seja, a ciência trabalha com o objetivo de "ser" o senso comum, pois a força e a racionalidade da ciência estão na legitimação pelo senso comum (APPOLINÁRIO, 2012).

Para finalizar, dentre tantas considerações sobre o conhecimento, seus aspectos e dimensões, segue uma analogia de Jules Henri Poincaré (1983 apud APPOLINÁRIO, 2012, p. 3) para reflexão: "Assim como casas são feitas de pedras, a ciência é feita de fatos. Mas uma pilha de pedras não é uma casa e uma coleção de fatos não é, necessariamente, ciência"; que retrata tão bem a difícil missão de conhecer as acepções da realidade à luz da ciência. E, em alusão ao título desta unidade:

O movimento de vida é a própria realidade, é a própria verdade inerente, é a própria ciência. Ciência quer dizer trazer à tona, tornar visível, chegar à consciência, algo vivo e dinâmico que surge. O conhecimento vivo reflete aquilo que é a lei universal de cada fenômeno: a transformação (CONCEIÇÃO NETO, 2014, s.p., grifo nosso).

Mesmo que a literatura aponte propostas diferentes para a taxonomia das ciências, a proposta de classificação geral das ciências adotada por esta unidade é: ciências formais, naturais e sociais, assim constituídas:

Quadro 1 – Classificação geral das ciências

FORMAIS	NATURAIS	SOCIAIS
Estudam as relações abstratas e simbólicas. Exemplos: lógica e matemática.	Estudam os fenômenos naturais. Exemplos: física, biologia, química, etc.	Estudam os fenômenos humanos e sociais. Exemplos: psicologia, sociologia, economia, etc.

Fonte: APPOLINÁRIO, 2012, p. 12.

Apesar desta divisão ser necessária para a compreensão da ciência e suas acepções, é importante ressaltar a crítica de Santos (2003, p. 63 apud APPOLINÁRIO, 2012, p. 41), que interpreta que "a separação entre ciências naturais e sociais é sem sentido e inútil, pois [...] todo conhecimento científico-natural é científico-social". Santos (2003) argumenta que na contemporaneidade "observa-se cada vez mais, principalmente nos avanços da física e da biologia, a ausência de distinção entre orgânico e inorgânico, entre o humano e não humano".

Todos os conhecimentos aqui explicitados estão coexistindo no nosso cotidiano. É muito difícil isolar ou diferenciar uma forma de conhecimento da outra. Didaticamente, eles foram explicitados separadamente, mas na vida diária tudo vai depender dos significados construídos e da compreensão escolhida ao tomarmos contato com o fenômeno (APPOLINÁRIO, 2012).

PARA SABER MAIS

"O uso de material audiovisual tem se concentrado no ensino universitário [...] para discutir Ciência, o papel dos sujeitos envolvidos na construção do conhecimento científico, os valores morais e as pressões sociais, econômicas e até políticas exercidas sobre a produção científica." (MAESTRELLI; FERRARI, 2006, p. 35)

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

1. Conhecimento inspirado nas verdades consideradas pelas divindades, na busca dos princípios morais, do conhecimento dos mistérios e da origem do ser humano:

   a. Religioso.

   b. Artístico.

   c. Senso comum.

   d. Filosófico.

   e. Científico.

2. É conhecimento do povo, obtido ao acaso:

   a. Religioso.

   b. Artístico.

   c. Senso comum.

   d. Filosófico.

   e. Científico.

3. É uma forma de conhecimento não racional que traduz a emoção e a sensibilidade, mas que pode ou não assumir uma lógica do senso comum e da ciência:

   a. Religioso.

   b. Artístico.

   c. Senso comum.

d. Filosófico.

e. Científico.

Referências bibliográficas

ALVES, Rubem. **Filosofia da ciência:** introdução ao jogo e suas regras. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000.

ANDERY, Maria Amália Pie Abib et al. **Para compreender a ciência:** uma perspectiva histórica. 10. ed. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo; São Paulo: Educ, 2001.

APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da ciência:** filosofia e prática de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. **Psicologias:** uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CONCEIÇÃO NETO, Vera Lúcia da. A Visão de Complexidade de Edgar Morin para o Entendimento da Verdade nos Estudos Organizacionais. **Convibra Business Congress**, 2014.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Organizado e coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf. Acesso em: 11 nov. 2019.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. **A construção do saber:** manual de metodologia de pesquisa em ciências humanas. Tradução de Heloisa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda.; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

LUNA, S. V. **Planejamento de pesquisa:** uma introdução. São Paulo: EDUC, 1998.

MAESTRELLI, Sylvia Regina Pedrosa; FERRARI, Nadir. **O Óleo de Lorenzo:** o uso do cinema para contextualizar o ensino de genética e discutir a construção do conhecimento científico. Núcleo de Estudos em Genética Humana. Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética. Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. Disponível em: http://itinerantenretoledo.pbworks.com/f/genetica_na_escola.pdf. Acesso em: 11 nov. 2019.

TURATO, Egberto. **Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa:** construção teórico epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas de saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

Gabarito

Questão 1 – Resposta: A

Resolução: O conhecimento religioso é inspirado nas verdades consideradas pelas divindades, na busca dos princípios morais, do conhecimento dos mistérios e da origem do ser humano.

Questão 2 – Resposta: C

Resolução: O conhecimento do senso comum é o conhecimento do povo, obtido ao acaso.

Questão 3 – Resposta: B

Resolução: O conhecimento artístico é uma forma de conhecimento não racional que traduz a emoção e a sensibilidade, mas que pode ou não assumir uma lógica do senso comum e da ciência.

A esfera da ciência

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Buscar o entendimento do conceito e do universo da ciência em suas diversas acepções.
- Refletir sobre a idealização da ciência como esfera da verdade.
- Destacar alguns aspectos importantes do pensamento científico.

1. Introdução

Esta unidade sobre a esfera da ciência busca continuar, de forma sintetizada, o estudo da trajetória da ciência e o entendimento do conceito e do seu universo em suas diversas acepções. Objetiva também refletir sobre a idealização da ciência como esfera da verdade destacando suas características básicas. Dentre os aspectos importantes do pensamento científico, esta unidade trata da diferenciação da ciência, de sua limitação em relação aos fenômenos do mundo e de sua neutralidade. Esta unidade é a segunda da tríade proposta para propiciar uma ideia geral introdutória da origem do saber científico e seus desdobramentos.

2. A esfera da ciência

O que é necessário para que possamos dizer que algo é científico? Nossa sociedade está tão repleta de verdades "cientificamente provadas" que não raro perdemos a noção de algumas qualidades intrínsecas do que seria uma ciência séria. Longe de defendermos uma intenção idealista, capaz de ver a ciência como "esfera autônoma", não devemos, por outro lado, aceitar indiscriminadamente a subordinação total do conhecimento científico aos interesses do mercado. Isso porque, embora grande parte da produção científica esteja vinculada aos recursos provenientes das grandes empresas, com todas as complicações que daí advêm no que tange aos interesses por lucro que movimentam a esfera privada, a falta de critério no uso do conceito de "ciência" torna a pesquisa científica uma mera intervenção publicitária. O sucesso deste uso bastante específico do "científico" origina-se em certa crença popular de que o científico é uma Verdade, legitimando como irrefutável, consequentemente, a voz do cientista ou a do pesquisador.

Vejamos um exemplo: o café faz bem ou faz mal à saúde? Com certeza todos nós já nos deparamos com argumentos contra, parcialmente contra, parcialmente a favor e a favor da ingestão do café, muitos deles cientificamente provados. Até aí, não há nada de novo. Toda pesquisa científica bem-feita possui um objetivo claro que delimita tanto a pesquisa propriamente dita quanto os resultados. Uma pesquisa sobre o poder estimulante da cafeína no cérebro tenderá a apresentar um resultado mais positivo sobre o café do que um estudo dos efeitos do café no estômago ou na pressão sanguínea. Contudo, dada a "idealização" da ciência como esfera da Verdade, pode-se generalizar o que é específico com o intuito de se tirar proveito econômico ou político da pesquisa. Lembremo-nos, por exemplo, de que a supremacia ariana pregada pelo nazismo foi "cientificamente embasada" por um conjunto de ideias que se autointitulou uma "teoria", conhecida como a eugenia nazista. Casos extremos não ditam regras, mas podem mostrar como certas tendências ideológicas trabalham desde as esferas mais amplas até as mais restritas (GLASER, 2014).

1.1 A ciência como esfera da verdade

A ciência só pode fornecer uma verdade relativa, uma vez que é uma conquista intrinsecamente humana. Daí surgem as necessárias e frequentes contestações de teorias científicas por outras mais recentes que parecem explicar melhor a realidade. Mas se a ciência busca explicar a realidade, essa explicação tem como momento seguinte a sua manipulação. A ciência busca interferir na realidade, atuando nas mais diversas áreas das atividades humanas, e o faz pela união bem realizada da investigação científica (a pesquisa propriamente dita) com a lógica racional que permite a generalização das descobertas e a produção de leis (GLASER, 2014).

1.2 Características básicas da ciência

Assim, podemos dizer que a ciência tem como características básicas a observação dos fatos, sua repetição (o experimento) e sua

ordenação lógica, de forma a construir teorias que deem conta do comportamento dos eventos trabalhados, possibilitando sua utilização racional nas mais diversas áreas de atuação humana. Mas, o que entendemos hoje como científico é algo relativamente novo. Embora a busca pelo conhecimento empírico tenha existido na antiguidade, a sua aplicação prática em larga escala esperou condições culturais e socioeconômicas favoráveis, o que ocorreu no período de transição da Idade Média para o mundo moderno.

Entre as inúmeras transformações ocorridas neste período, um fator significativo para a expansão sem precedentes do conhecimento lógico-empírico foi a sua separação da filosofia, norteando-se cada vez mais pelos métodos científicos dedutivo e indutivo (GLASER, 2014).

1.2.1 Método Dedutivo

O mundo ocidental, a partir do humanismo, produziu uma contínua separação das esferas de conhecimento, que estavam pouco ou não separadas na Idade Média, tornando possível um grau de especialização surpreendente de um novo pensamento lógico vinculado à apreensão empírica do mundo. Neste período, a razão assume o papel de instrumento para a obtenção da verdade, antes nas mãos do místico religioso. Liberta das concepções religiosas não racionais e afastando-se do paradigma lógico ditado pelo método dedutivo, a ciência constrói, em suas teorias, outro mundo, movido por leis quantificáveis.

Talvez, de forma genérica, possamos dizer que o método dedutivo seja o coração da filosofia, e o indutivo, o da ciência. A diferença essencial entre ambos é o movimento do pensamento lógico que, no primeiro caso, move-se do geral para o específico e, no segundo, do específico para o geral. O silogismo aristotélico, como formulação básica da dedução, é o exemplo mais frequente a que recorremos para exemplificar este encadeamento lógico de ideias (GLASER, 2014):

- Todo ser humano é mortal.
- Sou um ser humano.
- Portanto, sou mortal.

As três partes deste raciocínio são nomeadas “premissa maior”, de caráter geral, “premissa menor”, específica, e “conclusão”. Parte-se do que é aceito como verdade geral, de um axioma, para, por meio de uma premissa intermediária e específica, chegar-se a uma conclusão também verdadeira. Como o encadeamento dos três momentos do silogismo é fundamentalmente racional, uma falsa lógica pode causar a impressão de verdade no que é falso ou parcialmente falso (GLASER, 2014):

- Cão que ladra não morde.
- Este cão ladra.
- Portanto, este cão não morde.

O erro, ou seja, tomar o provérbio, de fundo moral, como axioma, pode levar a uma bela mordida na perna. Neste caso, a primeira premissa é falsa, por não comportar, em sua generalização, uma verdade ou mesmo algo que se aproxime de uma verdade – há muitos cães que ladram e mordem. Pode acontecer da lógica que articula as premissas não ser correta ou ser ambígua, produzindo um raciocínio distorcido da realidade (GLASER, 2014):

- A natureza é movida pela lei do mais forte.
- Eu sou mais forte.
- É natural que eu te domine.

O erro lógico aqui advém do fato de o ser humano não ser movido unicamente por forças instintivas, mas possuir cultura e política. Em sociedades complexas como a nossa, a força muitas vezes provém

de privilégios sociais que garantem sua legitimidade institucional. De outro lado, a mera aplicação da força física para a dominação do outro pode levar o indivíduo a atos passíveis de penalização, o que não ocorre na natureza.

O pensamento dedutivo foi retomado na modernidade por Descartes. Sua nova estruturação lógica, mais complexa, parte de uma evidência que é então analisada através de sua fragmentação. A análise busca localizar e isolar as partes constitutivas do objeto de estudo para reconstruir o todo através da síntese. Esta é uma forma de conhecimento mais profundo da evidência. Como a evidência, neste caso, pode ser hipotética, passível de ser ou não confirmada pela análise, o método possui grande potencial para a pesquisa. É usado, sobretudo, quando o estudo parte de formulações gerais já aceitas socialmente ou na comunidade científica. O pensamento dedutivo também faz parte de toda pesquisa de raiz filosófica, corrente de pensamento construída a partir da formulação de hipóteses sobre as quais encadeamentos lógicos complexos das ideias são construídos. Profundamente racional, o método dedutivo pode atingir graus bastante abstratos caso o encadeamento lógico não esteja de alguma forma atrelado ao mundo “vivido” da experiência sensível (GLASER, 2014).

1.2.2 Método Indutivo

A indução apresenta um movimento oposto ao da dedução em relação à apreensão da realidade, e é parte intrínseca da nova ciência, em sintonia com a proposta humanista do mergulho no real sensível. O que mudou, entre tantas coisas, foi a própria concepção do real. Newton, em seu interesse pelas leis que movem o mundo sensível, observou que desde que maçãs existem, elas caem das árvores quando maduras. Esta é uma evidência que poderia criar um silogismo simples: toda maçã madura, salvo se for antes arrancada ou devorada por algum animal, cai da árvore. Esta é uma maçã madura presa a uma árvore.

Portanto, dadas as ressalvas anteriores, cairá. O exemplo é usado apenas para chamar a atenção para o fato de que a evidência esteve sempre presente, por toda a história do ser humano. Porém, é num determinado período histórico, denominado humanismo (parte de um movimento mais amplo de ascensão da classe burguesa), que emerge o interesse por investigar esta evidência, vista como fenômeno a ser estudado. A diferença em relação ao pensamento dedutivo é que agora não se parte de uma hipótese preestabelecida, mas é a análise dos elementos constitutivos do fenômeno que vai tornar possível a indução de hipóteses. A reprodução do fenômeno em condições controladas – o experimento – permite a contínua verificação das hipóteses induzidas e sua reformulação constante. Quando a quantidade e a qualidade dos experimentos permitem a formulação de uma forte tendência, esta é examinada até que alcance o grau de generalização de uma lei geral. Contudo, esta lei geral, se genuinamente científica, não tem a pretensão de ser Verdade Eterna, uma vez que novos estudos, realizados pelo mesmo pesquisador ou por outros na mesma época ou em épocas posteriores, podem mostrar as limitações ou mesmo os erros desta generalização, produzindo novas leis gerais (GLASER, 2014).

ASSIMILE

O trabalho de comparação e enfrentamento entre teorias é um tipo de artigo que não implica necessariamente na utilização dos métodos de indução e dedução. É de grande relevância no meio acadêmico e permite mapeamentos bastante frutíferos de discussões teóricas. Trabalhos comparativos sérios permitem que compreendamos melhor o que está em jogo nas mais diversas teorias, o que está sendo defendido e o que está sendo questionado (GLASER, 2014).

1.3 Em oposição ao conhecimento científico

O conhecimento religioso, por exemplo, é fundamentalmente transcendental. Sua base é a fé, pois parte de evidências não verificáveis. Assim, revela-se como dogmático. Religião e ciência possuíam uma grande proximidade no mundo medieval, muitas vezes sendo indissociáveis. A Astrologia, na Idade Média, abrangia tanto a Astronomia quanto a Astrologia, que viriam a se separar posteriormente. O homem que estudava os astros era o mesmo que traçava o destino das grandes nações. Dentre as discussões que levaram à sua cisão, que foram muitas, podemos citar a descoberta, dados os critérios cada vez mais empíricos e cuidadosos de observação, do 13º signo: a Constelação de Ofiúco, que passa pela Eclíptica Celeste e localiza-se entre Sagitário e Escorpião. Dado que essa nova constelação era "verificável", a nova tendência pela busca da verdade nos fatos não podia compartilhar com os astrólogos tradicionalistas a não aceitação da inclusão de mais um signo no Zodíaco. A partir daí temos um novo impulso, entre tantos outros, para a formação de um campo empírico-científico – a astronomia, e um transcendente – a astrologia moderna. É evidente que a ciência do humanismo não rompeu definitivamente com toda e qualquer concepção religiosa do mundo. O que ocorreu, num processo do qual a filosofia também participou ativamente, foi a mudança da própria concepção de Deus, que se torna "menos místico" e "mais racional". O Deus místico medieval, embora não deixe de existir, perde espaço no campo filosófico e, sobretudo, no científico, que cada vez mais assume como uma das leis fundamentais do universo a lei de causa e efeito. Assim, Deus torna-se um ser absoluto em sua racionalidade, e o universo, antes sujeito aos seus caprichos, passa a ser regulado por suas leis, sendo um dos exemplos máximos de sua obra o movimento quantificável e regular dos astros. O universo, antes criação de um ser místico inacessível à inteligência humana, torna-se o grande relógio criado pelo relojoeiro divino – uma vez criadas as leis eternas, o funcionamento do mecanismo não é mais alterado por caprichos do criador.

Comparando filosofia e ciência, detectamos que ambas trabalham com sistemas lógicos. Porém, a filosofia medieval (e boa parte da filosofia moderna) tratava de grandes questões da humanidade, como o belo, a verdade, a morte, a liberdade, etc. e construía seus sistemas lógicos sobre hipóteses muitas vezes não verificáveis, voltando-se para critérios valorativos.

No que tange às semelhanças e diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, o ponto de contato mais forte está na sua qualidade empírica – embora o conhecimento popular seja muitas vezes marcado pelo místico, tem sempre um objetivo prático a ser alcançado. O que o difere do científico são seu caráter tradicional (não há conhecimento popular de ponta) e sua pouca preocupação com a reflexão sobre os sistemas de que faz uso. Embora o conhecimento científico pareça estar à primeira vista bastante acima do popular, nosso dia a dia é marcado pela predominância deste conhecimento. Um exemplo típico está na área da educação familiar. Não há pai ou mãe que confie toda a educação do filho, por exemplo, às conquistas e metodologias da psicopedagogia moderna. Em vários momentos o que prevalece é a tradição, o que foi herdado de nossos pais e avós, e que define tanto do que somos hoje (GLASER, 2014).

1.4 A ciência não pode abarcar o mundo

A ciência, apesar de todas as vantagens da apropriação da realidade pela observação, não pode abarcar o mundo. No que tange à realidade social, histórica e cultural humana, há várias áreas das quais o conhecimento empírico ou não dá conta, ou o faz ao preço de um reducionismo gritante. A liberdade, por exemplo, é um conceito que só com contorcionismos surpreendentes pode ser investigada a partir de critérios empírico-mensuráveis. Quando muito, pesquisas podem mapear o que determinada cultura ou fração de uma cultura entende por “ser livre”, ou criar critérios econômicos para definir qual seria uma renda que tornaria possível algum critério específico de liberdade, mas as conclusões jamais poderão, a não ser de forma bastante ingênua, ser generalizadas em fórmulas ou leis (GLASER, 2014).

1.5 Não encontramos formas de conhecimento em "estado puro"

Não encontramos formas de conhecimento em "estado puro". O que há são tendências predominantes de uma ou de outra esfera. A religião, por exemplo, está sempre ligada seja à filosofia, quanto mais "intelectuais" os religiosos nela envolvidos, seja ao popular, que oferece a realidade concreta que será organizada e direcionada por ela. A ciência, por mais que possa julgar-se neutra, está sempre sujeita à visão de mundo do pesquisador, com seus preconceitos, suas crenças e sua cultura. Mesmo situações que pareçam partir puramente da observação podem ser entendidas como profundamente culturais. Poderíamos citar a famosa maçã de Newton. A história da queda da maçã como sendo um gatilho para as investigações sobre a gravidade (e a razão da lua não cair sobre nós como a fruta cai do galho da árvore) aponta para um interesse que vai muito além do cientista como "indivíduo", pois o fato é que maçãs caem de árvores desde que macieiras existem. Apenas em um mundo que começa a valorizar a observação dos fatos como o local privilegiado do conhecimento, faz sentido "estudar" a queda do objeto, buscando extrair do experimento as leis que movem o mundo. Na Idade Média, a queda de objetos faria mais sentido como "vontade divina" do que como lei quantificável a ser investigada (GLASER, 2014).

PARA SABER MAIS

"[...] a ciência viva abarca as ciências biológicas, físicas e antropossociais, relaciona-se com a verdade de uma forma fluida e tranquila, porque a incerteza, as contradições, as instabilidades são fontes de conhecimento e de saber que precisam ser desvendadas para a sustentabilidade leal, honesta e perene da vida planetária" (CONCEIÇÃO NETO, 2014, s.p.)

Quadro 1 – Nomenclatura com diferenciais entre definições básicas no campo da metodologia científica

TERMOS	UMA DEFINIÇÃO
METODOLOGIA	Estudo teórico e investigação sobre os métodos concebidos e empregados pelos cientistas, bem como suas origens, paradigmas, características e alvos.
MÉTODO	Regras gerais concebidas, em teoria (isto é, sob contemplação), com o anseio de buscarem-se explicações sobre a Natureza ou compreensões sobre o Homem.
TÉCNICA	Transformação do método em prescrição ou instrumentos de como coletar e tratar os dados ou achados, sendo assim seu modo de viabilização, podendo várias técnicas serem conduzidas para materializar um método.
PROCEDIMENTOS	Conjunto de providências práticas no momento da coleta dos dados em campo e de seu posterior tratamento à mesa, consistindo na operacionalização ou viabilização das diversas técnicas.

Fonte: TURATO, 2003, p. 307.

Dependendo da área de pesquisa em que estamos envolvidos, critérios tanto metodológicos quanto da exposição dos argumentos mudam. Se, por exemplo, trabalhamos com um tema que procura articular certa corrente política com as forças culturais de determinada sociedade, essa relação cultura/política não pode ser transformada em números exatos, nem ser prevista com grande acuidade, como pode ser prevista a velocidade de um corpo caindo em condições específicas determinadas. Da mesma forma, com todo o conhecimento exato dos elementos químicos que agem no nosso corpo, a medicina não pode assegurar a cura total de uma doença. São tantas as forças determinantes, nas quais entra inclusive a disposição psicológica do doente em se curar, que qualquer afirmação categórica pode se mostrar falsa. A indução e a dedução, dessa forma, embora respectivamente marcadas pelo pensamento científico e pelo filosófico, estão ambas presentes, em graus variados, nas mais diversas pesquisas. As ciências exatas podem ser muito dedutivas, especialmente quando atingem um alto grau de abstração. A Matemática é um bom exemplo de uma área que permite tanto estudos indutivos quanto estudos altamente dedutivos, quando as relações internas entre os números ganham autonomia, distanciando-se

do mundo empírico. Do mesmo modo, a Economia pode ser estudada indutivamente, colocando à prova teorias existentes e produzindo outras a partir de pesquisas de campo, ou se fechando em amplos mapeamentos de ciclos históricos que se baseiam mais em equações matemáticas do que em um conhecimento do comportamento humano. As ciências humanas enfrentam constantemente essa dificuldade da presença de concepções bastante diversas, umas se aproximando das ciências naturais, com a produção de leis mais fixas e quantificáveis, aos poucos se distanciando do ser humano concreto, e outras procurando entender o ser humano no mundo, com trabalhos de campo mais empíricos e amarrados ao mundo concreto (GLASER, 2014).

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Assinale a alternativa que corresponde à melhor resposta nas questões 1 a 3 que se seguem:

1. A ciência só pode fornecer uma verdade relativa.

   ( ) Verdadeiro.

   ( ) Falso.

2. O que entendemos hoje como científico é algo relativamente novo.

   ( ) Verdadeiro.

   ( ) Falso.

3. A ciência do humanismo rompeu definitivamente com toda e qualquer concepção religiosa do mundo.

   ( ) Verdadeiro.

   ( ) Falso.

Referências bibliográficas

CONCEIÇÃO NETO, Vera Lúcia da. A visão de complexidade de Edgar Morin para o entendimento da verdade nos Estudos Organizacionais. **Convibra Business Congress**, 2014.

GLASER, André. **Metodologia da Pesquisa Científica**. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014.

TURATO, Egberto Ribeiro. **Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa:** construção teórico-epistemologica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

Gabarito

Questão 1 – Resposta: Verdadeiro

Resolução: A Ciência só pode fornecer uma verdade relativa.

Questão 2 – Resposta: Verdadeiro

Resolução: O que entendemos hoje como científico é algo relativamente novo. Embora a busca pelo conhecimento empírico tenha existido na antiguidade, a sua aplicação prática em larga escala esperou condições culturais e socioeconômicas favoráveis, o que ocorreu no período de transição da Idade Média para o mundo moderno.

Questão 3 – Resposta: Falso

Resolução: A ciência do humanismo não rompeu definitivamente com toda e qualquer concepção religiosa do mundo.

Os pilares da ciência

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Conhecer alguns autores e aspectos das suas obras que contribuíram para o surgimento do pensamento científico.
- Conceber uma visão geral dos dois pilares fundamentais do pensamento científico moderno.
- Elencar as perspectivas divergentes da metodologia e da filosofia das ciências naturais e sociais presentes nos debates contemporâneos.

1. Introdução

Esta unidade é a última das três unidades propostas para propiciar uma ideia geral introdutória da origem do saber científico e seus desdobramentos.

Dominar o entendimento do conceito e do universo da ciência em suas diversas acepções é uma tarefa exaustiva, quase infinita, mas cheia de encantamentos diante do universo de descobertas que sua história revela.

Dentro deste escopo, esta unidade finaliza a tríade por meio da apresentação de alguns filósofos e intelectuais por uma linha do tempo, contemplando aspectos das suas obras que contribuíram para o surgimento do pensamento científico.

Num segundo momento, concebe uma visão geral dos dois pilares fundamentais do pensamento científico moderno: o racionalismo e o empirismo, perpassando pela fusão dos dois e pelo positivismo por meio das ideias de Auguste Comte.

Elencar as perspectivas divergentes da metodologia e da filosofia das ciências naturais e sociais presentes nos debates contemporâneos é o último objetivo e talvez o mais desafiador, por retratar controvérsias e suscitar mais indagações no caminhar discente rumo à iniciação científica.

2. Expoentes que contribuíram para o surgimento do pensamento científico

O intuito de descrever a obra e as referências de alguns atores que contribuíram para o surgimento do pensamento científico é demonstrar como o conceito e o universo da ciência eram historicamente percebidos

pelos seus expoentes, em suas diversas acepções. “Os filósofos desempenharam um papel de primeiro plano nessa trajetória, a tal ponto que, durante muito tempo, o saber científico no Ocidente pareceu se confundir com o filosófico” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 22).

É na Grécia antiga que os instrumentos da lógica são desenvolvidos pelos filósofos Platão e Aristóteles como forma de contrapor as explicações atribuídas aos deuses e à magia (LAVILLE; DIONNE, 1999).

“Platão e Aristóteles dedicaram-se a compreender o espírito empreendedor do conquistador grego, ou seja, a Filosofia começou a especular em torno do homem e da sua interioridade” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 33).

A história do pensamento humano tem um momento áureo na Antiguidade entre os gregos, que foram os povos mais evoluídos nessa época. Eles construíram as primeiras cidades, conquistaram novos territórios e geraram riquezas. As riquezas provocaram crescimento que exigiu soluções práticas para a arquitetura, a agricultura e para a organização social. “Isso explica os avanços na Física, na Geometria, na teoria política (inclusive com a criação do conceito de democracia)” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 33).

2.1 O primeiro pilar: o Racionalismo

O Racionalismo reforça a ideia da “primazia da razão sobre os sentidos”, ou seja, “o conhecimento deveria se estabelecer sobre o sólido alicerce da razão, instrumento mais seguro que a experiência e a observação, para que a verdade fosse atingida” (APPOLINÁRIO, 2012, p. 21-22).

Dessa forma, ao consultar as referências no quadro anterior, destacamos os seguintes expoentes participantes no primeiro pilar: *Tales de Mileto*, desenvolvendo também a Astronomia e a Geometria. *Pitágoras*, que explicou o mundo por meio dos números e que em Astronomia

desenvolveu também os primeiros estudos da órbita dos planetas. *Sócrates*, que "postulava que a principal característica humana era a razão, pois permitia ao ser humano sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade" (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 33).

Sócrates, *Platão* e *Aristóteles* foram os três mais conhecidos filósofos gregos que preconizaram o racionalismo da ciência moderna por meio do:

> [...] desenvolvimento dos instrumentos da lógica, especialmente a distinção entre *sujeito* e *objeto*. De um lado *o sujeito que procura conhecer* e, de outro, *o objeto a ser conhecido*, bem como a relação entre ambos. Igualmente o princípio de causalidade, o que faz com que uma causa provoque uma consequência e que a consequência seja compreendida pela compreensão da causa. Daí estes esquemas de raciocínios dedutivo e indutivo, onde um [...] raciocínio dedutivo parte de um enunciado geral e tenta aplicá-lo a fatos particulares. [...] E o raciocínio indutivo que vai no sentido contrário: de particulares – ainda no plural – para o geral. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 22, grifos do autor)

Embora já detalhados na Unidade 2, os raciocínios dedutivo e indutivo foram propositadamente reforçados na citação anterior, para que você possa compará-los com a visão empírica de *Bacon* que será discutida no segundo pilar.

Já o Renascimento, momento histórico que marca uma brilhante renovação nas artes e nas letras, teve *Descartes* como filósofo-símbolo. Ele tinha "a dúvida como recurso e a Geometria como modelo" (ANDERY, 2001, p. 201; APPOLINÁRIO, 2012).

2.2 O segundo pilar: o Empirismo

O empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que todo conhecimento provém da experiência mediada pelos sentidos humanos. No empirismo, "qualquer explicação que resulte das ideias inatas, ou seja, inerentes à mente humana, anteriores a qualquer experiência parece suspeita" (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 27).

Dessa forma, ao consultar as referências no quadro anterior, destacamos os seguintes expoentes participantes no segundo pilar: *Demócrito*, que defendeu a ideia de que o movimento dos átomos explicaria a formação de diversos corpos no universo e foi seguido, após dois séculos, por *Epicuro*, que "considerava a sensação como a maior fonte para a produção do conhecimento" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 23).

O empirismo, marcado pelas contribuições de *Bacon*, passou a ter maior importância a partir do século XVII. *Bacon* defendia que "o princípio de todo o conhecimento era a observação da natureza". Entretanto, "a subjetividade podia distorcer a coleta e a análise metódica dos dados que vêm da realidade empírica" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 24).

Bacon propôs ainda, dentre tantas contribuições, "um novo processo indutivo diferente do de *Aristóteles*", pelo qual a "extração de uma conclusão geral dava-se a partir de uma série de fatos particulares", de tal forma que primeiro havia "a observação rigorosa dos fatos individuais, seguida da classificação e, por fim, da determinação de suas causas, por meio de experimentos" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 24).

Por meio de *Galileu Galilei* os dois pilares se fundem: o da razão e o da experiência, ambos como fontes de conhecimento, ou seja, o Racionalismo e o Empirismo. *Galileu* foi o primeiro cientista moderno que realizou as primeiras experiências da Física moderna (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008).

Além de "estabelecer o método científico moderno composto pelas etapas de observação, geração de hipóteses, experimentação, mensuração, análise e conclusão", declarou "a independência do pensamento científico das interferências religiosas e filosóficas", demarcando-as (APPOLINÁRIO, 2012, p. 24).

Seu método inclui três princípios básicos (APPOLINÁRIO, 2012, p. 25):

1. Refere-se à observação dos fenômenos, tais como eles ocorrem, sem que o cientista se deixe perturbar por ideias não científicas (ideias religiosas ou filosóficas, por exemplo).

2. Toda informação deve ser verificada por meio de experimentos científicos controlados, ou seja, o cientista deve produzir uma situação em que o fenômeno observado possa ser manipulado.

3. Toda conclusão só pode advir da matematização dos resultados observados nos experimentos.

Nesta fusão, "a razão agregou-se à experimentação" (APPOLINÁRIO, 2004, p. 12).

2.3 O Positivismo

Depois de tantas contribuições de muitos outros expoentes dentro da história do pensamento científico, que não foram contemplados nesta unidade e nem no quadro cronológico apresentado, ressalta-se, nesta mesma linha de pensamento, já no século XIX, a contribuição de *Auguste Comte* com uma forma de fazer ciência, chamada por ele de **Positivismo**.

Considerado o pai da Sociologia, *Comte* postulou que o conhecimento científico é "válido e genuíno, opondo-se ao conhecimento metafísico, mítico e teológico. [...] A realidade só é aceita se for advinda dos fatos" (APPOLINÁRIO, 2004, p. 158).

Por esta concepção, o pesquisador não deve influenciar o objeto do qual trata o estudo, buscando cuidar para intervir o mínimo possível, e a experimentação deve ser rigorosamente controlada para que seus resultados possam ser generalizados (LAVILLE; DIONNE, 1999).

É no século XIX que a ciência triunfa diante de tantas descobertas que visam à resolução de problemas concretos, sobretudo no campo dos conhecimentos da natureza física. Ciência e tecnologia encontram-se!

“O homem do século XIX [...] é, aliás, o primeiro na história a morrer em um mundo profundamente diferente daquele que o viu nascer” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 25).

Sumariando, na última parte do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, a perspectiva positivista supõe que os fatos humanos podem ser regidos pelas leis constituídas no domínio físico, ou seja, como os fatos da natureza. Supõe-se então que se podem igualmente estabelecer as leis e previsões das Ciências Naturais no domínio do ser humano, ou seja, das Ciências Humanas.

“O método empregado no campo da natureza parece tão eficaz que não se vê razão pela qual também não se aplicaria ao ser humano”. É com esse espírito e com essa preocupação que se desenvolveram “as Ciências Humanas na segunda metade do século XIX” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 26).

Entretanto, as Ciências Naturais e Humanas estudam objetos muito diferentes, pois que os fatos humanos são mais complexos do que os fatos da natureza (LAVILLE; DIONNE, 1999).

A literatura mostra que as Ciências Humanas nasceram nesse momento em resposta a novas necessidades e problemas inéditos ligados a profundas mudanças da sociedade, que causam inquietações (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 51).

> Deve-se considerar, ainda mais, que esse grau de conhecimento obtido através de operação que, em ciências naturais, permite generalizar os resultados da experimentação – e a partir daí, eventualmente, definir leis – não é comumente possível em ciências humanas. Em ciências naturais considera-se que um conhecimento é válido se, repetindo a experiência tantas vezes quanto necessário e nas mesmas condições, chega-se ao mesmo resultado. [...] Se em ciências naturais a medida das modificações pode ser facilmente definida e quantificada, em ciências humanas, não. Como quantificar com exatidão inclinações, percepções, preferências, visões de mundo? (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 35)

Nesta época, este modelo da experimentação influenciou todas as Ciências Humanas "inspiradas no modo de construção do saber então preponderante em Ciências Naturais" e era muito valorizado, porém, mostrou-se limitado, levando as Ciências Naturais a questionar sua eficácia também nos seus domínios (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 51).

Será que o mundo físico é a esse ponto previsível? Será que os seres humanos reagem da mesma forma ao receberem um insulto? Tanto nas Ciências Naturais como nas Humanas o pesquisador não é um ator envolvido? (LAVILLE; DIONNE, 1999).

O princípio positivista da "validação dos saberes, que era poder reproduzir a experiência nas mesmas condições com os mesmos resultados, perde sua relevância. [...] Outras verificações poderão, mais tarde, assegurar-lhe maior validade" (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 37).

2.4 Debates contemporâneos

Esta seção tem o intuito de elencar as perspectivas divergentes da Metodologia e da Filosofia da Ciência presentes nos debates contemporâneos entre as Ciências Naturais e Sociais. O fato de elencá-las expõe as controvérsias que cercam alguns dos debates contemporâneos presentes nos pilares da Ciência de forma sintetizada e superficial, haja vista sua complexidade e o dinamismo do surgimento de paradigmas, iniciado no final do século XIX, que são:

1. **Princípio da falseabilidade:** "*Popper* concluiu que as observações e testes empíricos sucessivos não teriam a capacidade de provar que uma teoria era verdadeira – apenas que era falsa" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 33, grifo nosso).

2. **Crise dos paradigmas:**

   de modo simplificado, pode-se entender o termo paradigma como um conjunto de crenças, valores, técnicas e conceitos partilhados pelos

membros de uma comunidade científica específica e que, durante algum tempo, fornecem os modelos de análise para os problemas científicos em determinada área do conhecimento. Segundo *Kuhn*, a História da Ciência nos mostraria que, periodicamente, um paradigma era substituído por outro. (APPOLINÁRIO, 2012, p. 34, grifo do autor)

3. **Tese da incomensurabilidade:** "[...] os paradigmas seriam incomensuráveis (incomparáveis, não mensuráveis)" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 35).

4. **Programas de pesquisa:** é o nome dado por *Lakatos* para a sucessão de teorias ligadas entre si por partes comuns, ou seja, "não haveria uma ruptura completa entre uma teoria falseada e a outra que a substituiu" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 36). Os programas de pesquisa são compostos por uma estrutura interna central (*hardcore*), que não pode ser modificada sob pena de ser extinta diante de sua ineficiência, e por outra periférica, que poderia ser modificada, substituída ou retificada diante de sua fragilidade.

5. **Princípio da tenacidade:** "[...] Uma ideia deve ser lançada e testada, mesmo quando todas as evidências empíricas disponíveis a desacreditassem a princípio" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 37). *Feyeraband* propõe que todos os fatos solidamente estabelecidos sejam questionados.

6. **Anarquismo metodológico:** *Feyeraband* propõe a violação de todas as normas metodológicas como forma de contribuição para o avanço da Ciência.

7. **Método compreensivo:** proposto por *Max Weber* (1864-1920), o método compreensivo para as Ciências Sociais implicaria que as causas dos fenômenos dificilmente poderiam ser explicadas, e somente seria possível captar "um sentido ou interpretação" que as ações humanas possuem (APPOLINÁRIO, 2012, p. 38).

8. **Sociologia do Conhecimento:** proposta pelos cientistas sociais da Universidade de Edimburgo: *David Bloor, Barry Barnes, David Edge, Steve Sharpin*, entre outros da área de Ciências Sociais. A Sociologia do Conhecimento era um movimento da área de Ciências Sociais que defendia que o sucesso ou fracasso das teorias científicas não era proveniente de evidências empíricas e sim dos fatores sociais. Por exemplo: "Do prestígio do cientista propositor da teoria, interesses políticos, acadêmicos, etc. [...] A Escola de Edimburgo passou a considerar o conhecimento científico uma construção social" (LATOUR, 1987 apud APPOLINÁRIO, 2012, p. 38).

9. **Teoria Crítica:** a Teoria Crítica de inspiração marxista foi proposta por *Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Walter Benjamin*, do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Esses intelectuais da época "[...] denunciavam a estrutura ideológica por trás da pretensa racionalidade científica. Para eles, a Ciência havia se tornado desconectada da realidade social, servindo unicamente como instrumento das classes dominantes para a manutenção do *status quo*" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 39).

10. **Prática científica intervencionista:** *Jürgen Habermas* (1929) propôs que "[...] o cientista social não devia reduzir seu trabalho apenas à elucubração teórica – era necessário que ele se engajasse ativamente na transformação da sociedade" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 39). Negou a objetividade quanto à neutralidade da ciência (HABERMAS, 1982).

11. **Unicidade da Ciência:** há uma polaridade em relação à unicidade da Ciência. Alguns autores creem na existência apenas de uma ciência empírica, e outros afirmam que há duas ciências distintas: as Nomotéticas (forte), que estudariam os fenômenos passíveis de medições precisas, e as Idiográficas (fraca), que estudariam os fenômenos de difícil quantificação: comportamentos, significados, valores, escolhas morais, etc.

12. **Principais paradigmas científicos da atualidade:** no paradigma do pós-positivismo existe uma realidade única independente da percepção humana, em que a razão é suficiente para cunhar um conhecimento válido. Já no paradigma do construtivismo (que pode ser chamado de pós-moderno ou de pós-racionalista) a realidade depende do observador, não sendo possível determinar uma única perspectiva verdadeira acerca dos fenômenos.

Este caleidoscópio sobre a origem do conhecimento científico, demonstrado por meio das três unidades estudadas, contribuiu para iniciar o seu entendimento do conceito e do universo da ciência em suas diversas acepções. Ao apropriar-se deste saber, as questões práticas da produção do conhecimento científico que se iniciam na Unidade 4 ficarão mais fáceis de serem compreendidas.

O quadro apresentado a seguir elenca alguns representantes ilustres que contribuíram para o surgimento do pensamento científico. Este recorte cronológico acerca da ciência é necessário, como subsídio para o entendimento dos dois pilares fundamentais que foram discutidos no texto: o racionalismo e o empirismo. "Compreender em profundidade algo que compõe o nosso mundo significa recuperar a sua história [...], pois tudo é fruto de um processo histórico" (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 32). O quadro a seguir é um recorte histórico necessário para o sobrevoo ao mundo do pensamento científico.

Quadro 1 – Representantes ilustres que contribuíram para o surgimento do pensamento científico

Antiguidade Clássica (cerca de 600 a.C. – 300 d.C.)		
625-548 a.C.	Tales de Mileto	Considerado um dos primeiros filósofos do Ocidente, introduziu a matemática na Grécia. Partindo da observação dos fenômenos da natureza, elaborou conceitos que podiam ser generalizados.
570-500 a.C.	Pitágoras	Acreditava que o universo e todos os seus fenômenos podiam ser representados matematicamente. Considerava o pensamento uma fonte mais poderosa de conhecimento do que os sentidos.

460-370 a.C.	Demócrito	Idealizador do “atomismo”: o universo seria composto por corpúsculos indivisíveis – os átomos. Advogava a favor da validade dos sentidos (percepção).
469-399 a.C.	Sócrates	Sua filosofia estava voltada não para a natureza, mas sim para o homem e a sociedade. Acreditava na supremacia da argumentação e do diálogo.
427-347 a.C.	Platão	Proponente do “idealismo”: o mundo das ideias, do intelecto e da razão constituía-se na verdadeira realidade.
384-322 a.C.	Aristóteles	Desenvolveu a lógica, defendo o intelecto e a reflexão como as fontes principais do conhecimento.
342-270 a.C.	Epicuro	Retomou o atomismo de Demócrito e defendeu a ideia de que o conhecimento era fruto da sensação, obtida por meio do contato dos sentidos com o fenômeno.
Idade Média (cerca de 300 a 1350)		
354-430	Santo Agostinho	Utilizou o racionalismo de Platão e Aristóteles para defender a doutrina cristã: Deus conduzia tudo o que acontecia no universo, tendo também o domínio do conhecimento, que só podia ocorrer pela iluminação.
1214-1292	Roger Bacon	Reafirmou a lógica de Aristóteles e antecipou a importância da observação aliada à experimentação.
1225-1274	São Tomás de Aquino	Admitiu ser possível chegar a certas verdades por meio da razão e dos sentidos, além da iluminação divina. Para ele, o homem é livre porque é racional – o que o distingue de todos os outros seres.
1266-1308	Duns Scotus	Postulava a ideia da *tábula rasa*, isto é: a mente dos recém-nascidos encontrava-se em branco, devendo ser preenchida a partir dos sentidos – de onde vem todo o conhecimento.
Renascença (cerca de 1350 a 1650)		
1561-1626	Francis Bacon	Propôs a indução como principal motor para a produção de novos conhecimentos. Elaborou uma teoria do erro (os “ídolos” impediam o avanço da ciência).
1564-1642	Galileu Galilei	Considerado por muitos o primeiro cientista, uniu racionalismo e empirismo no seu método científico. Afirmava que não se podia conhecer a essência das coisas e que a ciência devia se ocupar apenas com os fatos observáveis. Marcou o rompimento definitivo entre a ciência e a filosofia.

1596-1650	René Descartes	Estabeleceu a ideia do dualismo mente-corpo e o método da dúvida no questionamento de todas as coisas, particularmente do que era proveniente dos sentidos. Adotou o raciocínio matemático como modelo para chegar a novos conhecimentos.
1642-1727	Isaac Newton	Proponente da lei da gravitação universal, criou um modelo de ciência pautado na utilização da análise e da síntese, por meio da indução, para explicar os eventos naturais. Utilizou a observação dos fenômenos para construir as hipóteses que seriam testadas.
Iluminismo (cerca de 1650 a 1800)		
1685-1753	George Berkely	Idealista radical, argumentou que não era possível pressupor a existência das coisas, apenas a das percepções. Para ele, “ser é ser percebido”.
1711-1776	David Hume	Expoente do empirismo e forte crítico do racionalismo, defendeu a ideia de que todos os nossos conhecimentos provêm dos sentidos. Para ele, nossas ideias acerca do mundo eram menos consequências da associação mental e da organização das nossas percepções.
1713-1784	Denis Diderot	Editor da maior enciclopédia já produzida até então, lançou uma concepção de conhecimento e aprendizagem baseada na ciência, que viria a se tornar típica da modernidade.
Modernidade (cerca de 1800 a 1945)		
1798-1857	Auguste Comte	Criador do positivismo, doutrina segundo a qual somente o conhecimento científico é válido e genuíno. Assinalou quatro acepções para a palavra “positivo”: real (em oposição a fantasioso), útil (em oposição a ocioso), certo (em oposição a indeciso) e preciso (em oposição a vago).
1929-1937	Círculo de Viena	Grupo de filósofos e cientistas que criou a doutrina do empirismo lógico e do princípio da verificabilidade, segundo o qual só é considerado verdadeiro o que pode ser empiricamente verificado, ou seja, confrontado com a própria realidade.
Contemporaneidade		
1902-1994	Karl Popper	Criticou o princípio da verificabilidade proposto pelo Círculo de Viena e propôs novo critério de demarcação entre a ciência e a não ciência: o princípio da falseabilidade.

1922-1996	Thomas S. Kuhn	Desenvolveu o conceito de paradigma científico propondo a ideia de que a ciência avançava em grandes saltos qualitativos quando ocorriam mudanças nesses paradigmas. Propôs a tese da incomensurabilidade dos paradigmas.
1922-1974	Imre Lakatos	Aprimorou o conceito de paradigma de Kuhn, propondo a ideia de *hardcore*: conjunto de crenças aceitas e não questionáveis, compartilhadas por um conjunto de teorias. A ciência avançaria por meio da crítica aos aspectos externos ao *hardcore* dos programas de pesquisa, o qual nunca é refutável e somente é abandonado quando se muda de paradigma.
1924-1994	Paul Feyerabend	Controvertido filósofo da ciência que sugeriu que as grandes inovações teóricas são muito mais frutos do acaso do que da ordem, e que, portanto, todos os métodos convencionais são falaciosos e o poder universal da razão devia ser relativizado. Propôs um anarquismo metodológico.

Fonte: APPOLINÁRIO (2012, p. 17-20).

O racionalismo reforça a ideia de que o conhecimento devia se estabelecer sobre o sólido alicerce da razão.

O empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que todo conhecimento provém da experiência, mediada pelos sentidos humanos.

Galileu estabeleceu o método científico moderno composto pelas etapas de observação, geração de hipóteses, experimentação, mensuração, análise e conclusão, e declarou a independência do pensamento científico das interferências religiosas e filosóficas.

Auguste Comte contribui com uma nova forma de fazer ciência, chamada por ele de Positivismo. O princípio positivista era o da validação dos saberes, ou seja, a reprodução da experiência nas mesmas condições com os mesmos resultados.

PARA SABER MAIS

Immanuel Kant nasceu em Königsberg, na Prússia. Tinha dez irmãos e sua família era pobre, profundamente religiosa, sendo-lhe ministrada uma sólida educação moral. Era um homem extremamente metódico, tanto em sua vida particular quanto em seus estudos. É apontado por vários estudiosos de seu sistema como um dos pensadores mais rigorosos e íntegros da Filosofia Moderna (ANDERY, 2001, p. 341).

ASSIMILE

As bases do pensamento construtivista remontariam às ideias do filósofo *Immanuel Kant* (1724-1804), segundo as quais a mente humana impunha sua própria estrutura cognitiva aos fenômenos que percebia (APPOLINÁRIO, 2012, p. 41). "Para *Kant*, na produção do conhecimento é necessária a existência do objeto que desencadeia a ação do nosso pensamento [...] e é fundamental, ainda, a participação de um sujeito ativo que pense, conecte o que é captado pelas impressões sensíveis, fornecendo, para isso, sua própria capacidade de conhecer" (ANDERY, 2001, p. 344).

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Assinale a alternativa que corresponde à melhor resposta nas questões 1 a 3 que se seguem:

1. É uma doutrina filosófica que defende a ideia de que todo conhecimento provém da experiência, mediada pelos sentidos humanos.

   a. Empirismo.

   b. Racionalismo.

   c. Positivismo.

   d. Princípio da falseabilidade.

   e. Princípio da verificabilidade.

2. Reforça a ideia da primazia da razão sobre os sentidos.

   a. Empirismo.

   b. Racionalismo.

   c. Positivismo.

   d. Princípio da falseabilidade.

   e. Princípio da verificabilidade.

3. É um conjunto de crenças, valores, técnicas e conceitos partilhados pelos membros de uma comunidade científica específica e que, durante algum tempo, fornece os modelos de análise para os problemas científicos em determinada área do conhecimento.

   a. Empirismo.

   b. Racionalismo.

   c. Positivismo.

   d. Paradigma.

   e. Princípio da verificabilidade.

Referências bibliográficas

ANDERY, Maria Amália Pie Abib et al. **Para compreender a ciência:** uma perspectiva histórica. 10. ed. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo; São Paulo: Educ, 2001.

APPOLINÁRIO, Fábio. **Dicionário de metodologia científica:** um guia para a produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da Ciência:** filosofia e prática de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. **Psicologias:** uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. **A construção do saber:** manual de metodologia de pesquisa em ciências humanas. Tradução de Heloisa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda.; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

Gabarito

Questão 1 – Resposta: A

Resolução: O empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que todo conhecimento provém da experiência, mediada pelos sentidos humanos.

Questão 2 – Resposta: B

Resolução: O racionalismo reforça a ideia da primazia da razão sobre os sentidos.

Questão 3 – Resposta: D

Resolução: Paradigma é um conjunto de crenças, valores, técnicas e conceitos partilhados pelos membros de uma comunidade científica específica e que, durante algum tempo, fornece os modelos de análise para os problemas científicos em determinada área do conhecimento.

Taxonomia da pesquisa científica I

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Identificar a taxonomia das pesquisas nas Ciências quanto ao seu enfoque e quanto aos seus objetivos.
- Conhecer a natureza, o valor e a utilidade desses estudos.
- Compreender as formas e terminologias para classificar os diversos tipos de pesquisa, suas categorias e dimensões.

1. Introdução

A vasta literatura sobre metodologia científica apresenta muitas formas e terminologias para classificar os diversos tipos de pesquisa, suas categorias e dimensões. Alguns autores utilizam termos como características da pesquisa, que versam sobre a natureza das pesquisas, e outros utilizam dimensões da pesquisa, que versam sobre seus tipos.

Sendo assim, muitos outros termos foram cunhados na tentativa de explicar assunto de tão grande importância. Outras fontes bibliográficas suprimem alguns tipos ou enaltecem outros.

Diante de tantas opções e diferentes organizações, optou-se por apresentar os tipos de pesquisa por meio da taxonomia quanto ao enfoque, aos objetivos, à natureza, aos procedimentos de coleta e às fontes de informação, com a pretensão de contribuir para uma visão panorâmica do pesquisador iniciante na hora de escolher o melhor caminho para a investigação do seu problema. Para tanto, este tema foi desdobrado em duas unidades.

Esta unidade trata dos diferentes tipos de pesquisa nas Ciências quanto ao seu enfoque, que pode ser quantitativo e qualitativo, e quanto aos seus objetivos, que podem ser exploratórios, descritivos, correlacionais e explicativos.

E, na próxima unidade, serão discutidos os tipos de pesquisa por meio da taxonomia quanto à natureza, aos procedimentos de coleta e às fontes de informação.

2. Tipos de pesquisa quanto ao seu enfoque

Para escolher o melhor tipo de pesquisa a ser realizada, é necessário que o pesquisador tenha antes definido o enfoque do estudo, que ao longo da História da Ciência, desde a segunda metade do século XX, foi

polarizado em dois principais: o quantitativo e o qualitativo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

Para tanto, é importante definir dois termos fundamentais para compreendermos melhor as duas abordagens. São eles: fato e fenômeno.

O fato, como compreendido pela concepção positivista, refere-se a qualquer evento que possa ser considerado objetivo, mensurável, e, portanto, passível de ser investigado cientificamente.

O fenômeno, por outro lado, pode ser entendido como a interpretação subjetiva que se faz dos fatos. Assim, ao observarmos um lápis cair da mesa, por exemplo, podemos avaliar esse evento a partir dessas duas possibilidades. Como fato, diremos simplesmente: “O lápis caiu da mesa”. Como fenômeno, cada observador pode interpretar o fato à sua maneira: “O lápis caiu mansamente”, “A gravidade derrotou o intelecto”, etc.

Para Martins e Bicudo (1989), as pesquisas quantitativas seriam aquelas que lidariam com os fatos (característicos das Ciências Naturais), enquanto as pesquisas qualitativas lidariam com os fenômenos (típicos das Ciências Sociais) (APPOLINÁRIO, 2012, p. 60).

É importante esclarecer de imediato que não há uma pesquisa puramente qualitativa ou puramente quantitativa. Ambas as categorias se encontrarão em algum ponto, mesmo que as pesquisas sejam mais marcadas por um ou outro enfoque (APPOLINÁRIO, 2012).

As tendências das pesquisas preponderantemente quantitativas englobam “variáveis predeterminadas, em que sua análise é realizada geralmente por meio de estatística. Oferece um alto índice de generalização e é comum principalmente nas ciências naturais”. Nesta abordagem, o pesquisador assume um papel mais neutro em relação ao objeto de estudo (APPOLINÁRIO, 2012, p. 59-60; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

O enfoque qualitativo, por sua vez, “utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aperfeiçoar questões de pesquisa, e pode ou não provar hipóteses em seu processo de interpretação”. Seu propósito consiste em “reconstruir” a realidade, tal como é observada pelos atores de um sistema social definido. Muitas vezes é chamado de “holístico”, porque considera o “todo”, sem reduzi-lo ao estudo de suas partes (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 5; GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar “o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito”. Entre muitas características da pesquisa qualitativa, destacamos “a objetivação do fenômeno e a observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32).

As tendências das pesquisas preponderantemente qualitativas englobam a “análise subjetiva dos dados e a possibilidade de generalização baixa ou nula. É comum principalmente nas Ciências Sociais. O pesquisador envolve-se subjetivamente tanto na observação como na análise do objeto de estudo” (APPOLINÁRIO, 2012, p. 59-60).

Os estudos qualitativos envolvem a coleta de dados utilizando técnicas de “observação não estruturada, entrevistas abertas, discussão em grupo, avaliação de experiências pessoais, inspeção de histórias de vida, análise semântica e de discursos cotidianos, interação com grupos ou comunidades e introspecção” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 10).

Ambos os enfoques são complementares e nenhum é melhor que o outro. São apenas diferentes em relação ao estudo do fenômeno. Os pesquisadores podem e devem fazer combinações de procedimentos (BELL, 2008; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

As pesquisas que possuem metodologias quantitativas têm em seu escopo fases mais claras no decorrer do percurso com operações mais definidas e conhecidas, já a pesquisa qualitativa não é de fácil

utilização para os que começaram agora na pesquisa. É importante que a instituição de ensino possa capacitar os seus futuros pesquisadores para que a decisão metodológica e sua operacionalização sejam exitosas e primem pela qualidade. Para tal, o tempo de dedicação ao conhecimento dos processos metodológicos precisa ser ampliado antes da pesquisa propriamente dita, por exemplo no período de dedicação à elaboração do projeto. Sugere-se que a integração de técnicas tanto das metodologias da pesquisa advindas da abordagem qualitativa como da quantitativa sejam consideradas. A questão do uso de vários métodos traz uma riqueza para o estudo do objeto pesquisado sem perder a sistematização característica da ciência, mas de forma a propiciar vários olhares sobre o mesmo fato ou fenômeno que se complementam ou se imbricam.

ASSIMILE

O campo, o laboratório e a bibliografia são fontes de informação, ou seja, são os lugares/situações de onde se extraem os dados de que se precisa.

3. Tipos de pesquisa quanto aos seus objetivos

Quanto aos objetivos, as pesquisas foram classificadas como: exploratórias, descritivas, correlacionais e explicativas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

Pesquisas Exploratórias: realizadas quando o objetivo é examinar um tema ou problema de pesquisa pouco estudado, com o intuito de ampliar as investigações já realizadas ou examinar o objeto de estudo buscando novas perspectivas. Este tipo de pesquisa serve para nos familiarizarmos com fenômenos relativamente desconhecidos e até mesmo para revelar ao pesquisador novas fontes de informação.

Geralmente as pesquisas qualitativas estão associadas aos estudos exploratórios e quase sempre são feitas com levantamento bibliográfico e estudo de caso. Por exemplo: descobertas científicas, novos produtos e invenções (GIL, 2008; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006; SANTOS, 2000).

Pesquisas Descritivas: "As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento das relações entre variáveis". Utiliza-se de técnicas padronizadas de coleta de dados: o questionário, as entrevistas e a observação. Por exemplo: censo nacional, pesquisa de mercado e pesquisa de opinião (GIL, 2008, p. 46).

Pesquisas Correlacionais: este tipo de estudo objetiva "avaliar a relação entre dois ou mais conceitos, categorias ou variáveis (em determinado contexto)". Sua utilidade remete ao conhecimento do comportamento de um conceito ou uma variável por meio do conhecimento de outras variáveis relacionadas. Ao observarmos a correlação entre duas variáveis, nem sempre sua causalidade pode ser determinada, o que acaba por caracterizar uma desvantagem nesta pesquisa. Por exemplo: a relação entre as mulheres de mais de 40 anos e os problemas de vesícula. Outro exemplo seria correlacionar o tempo dedicado para estudar para uma prova com a nota obtida (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 103).

Pesquisas Explicativas: visam "identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso, é o tipo mais complexo e delicado" (GIL, 2008, p. 46).

A pesquisa científica é, "em essência, como qualquer tipo de pesquisa, porém mais rígida, organizada e cuidadosamente realizada" (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 21). Como citado por Jacques Lacan (médico e psicanalista francês): "Fazer ciência é fazer distinções" (BIANCHETTI; MACHADO, 2012, p. 5).

Os tipos de pesquisa quanto à natureza englobam a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A básica envolve verdades e interesses universais, e a aplicada envolve verdades e interesses locais.

Quadro 1 – Principais diferenças entre as características dos métodos quantitativos e qualitativos da pesquisa

Níveis conceituais nas metodologias	Dos métodos quantitativos/ experimentais	Dos métodos qualitativos/ compreensivos
Paradigma	Positivismo	Fenomenologia
Grande área de estudo	Ciências da natureza	Fenomenologia
Atitude científica	Busca da explicação das coisas	Busca da compreensão do Homem
Objeto de estudo	Fatos naturais descritos	Fenômenos humanos apreendidos
Autores de referência	Galileu, Descartes, Comte, Claude Bernard, Pavlov, Durkheim	Dilthey, Freud, Malinowski, Mead, Lévi-Strauss, Balint
Disciplinas principais	Física, Química, Biologia, Ciências Médicas, Psicologia comportamental, Sociologia positivista	Psicanálise, Antropologia, Sociologia compreensiva, Psicologia compreensiva
Objetivos de pesquisa	Descrição e estabelecimento de correlações matemáticas (estatísticas) e causas entre fatos.	Apreensão e interpretação da relação de significados de fenômenos para os indivíduos e a sociedade
Desenho do projeto	Recursos preestabelecidos	Recursos abertos e flexíveis
Andamento do projeto	Procedimentos prefixados	Utilização evolutiva dos recursos
Força do método	Atribuído ao rigor da reprodutibilidade dos resultados	Atribuído ao rigor da validade dos dados/achados
Abordagens específicas	Experimentos e *surveys*	Pesquisador como instrumento

Instrumentos de pesquisa	Observação dirigida, questionários fechados, escalas, classificações nosográficas, exames laboratoriais, dados randomizados deprontuários, psicodiagnóstico	Pesquisador com seus sentidos: observação livre, entrevistas semidirigidas; complementares: coleta intencional em prontuários e testes psicológicos eventuais
Amostra/grupo para estudo	Randômica: representativa estatisticamente de uma população	Proposital: sujeitos individualmente eleitos; tamanho pequeno
Tratamento/ análise de dados	Técnicas estatísticas, habitualmente feitas por especialistas	Análise de conteúdo: categorias por relevância teórica e repetição
Apresentação dos resultados	Em linguagem matemática (tabelas, quadros), habitualmente em separado no relatório científico	Tópicos redigidos, com observações do campo e citações literais, não separados da discussão
Discussão dos resultados e conclusões	Confirmação ou refutação das hipóteses previamente definidas	Interpretação simultânea à apresentação de resultados, revisão de hipóteses iniciais num crescendo
Generalização pretendida	Generalização dos resultados e conclusões, matematicamente, a população de mesmas variáveis	Conceitos e pressupostos revistos para confrontação pelo leitor-consumidor em outros settings

Fonte: TURATO, 2003, p. 156-157.

O enfoque quantitativo se fundamenta em um esquema dedutivo e lógico, busca formular questões de pesquisa e hipóteses para posteriormente testá-las, confia na medição padronizada e numérica, utiliza a análise estatística, é reducionista e pretende generalizar os resultados de seus estudos mediante amostras representativas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 19).

O enfoque qualitativo é baseado em um esquema indutivo, é expansivo e seu método de análise é interpretativo, contextual e etnográfico. Preocupa-se em captar experiências na linguagem dos próprios

indivíduos e estuda ambientes naturais (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 19).

Os quatro tipos de pesquisa são igualmente válidos e importantes. São eles:

> A pesquisa do tipo *exploratório* tem o objetivo de obter imersão inicial com valor de familiarizar-se com o fenômeno.
>
> A pesquisa do tipo *descritivo* tem o objetivo de obter medição precisa ou descrição profunda com valor de variáveis.
>
> A pesquisa do tipo *correlacional* tem o objetivo de relacionar variáveis com valor de explicação parcial, e
>
> A pesquisa do tipo *explicativo* tem o objetivo de entender o fenômeno com valor de maior estruturação. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 96, grifo nosso)

Dicas para busca na internet (BELL, 2008, p. 81-82):

> Seja otimista! Comece digitando exatamente o que você está procurando – por exemplo, "barreiras à aprendizagem de alunos maduros/mais velhos no ensino superior". Você pode ter sorte e, se não tiver, muitas vezes pode ser interessante ver se a informação apresentada pelo instrumento de busca é relevante. Quando encontrar algo, não perca! Vale a pena copiar o URL exato da página que encontrou, pois às vezes muito tempo pode ser desperdiçado tentando retomar seus passos, especialmente quando os links dos instrumentos de busca mudam [...].
>
> [...] é importante destinar tempo suficiente para a busca dentro do plano do projeto. Por outro lado, é importante estabelecer para si mesmo um limite. A busca na web pode ser viciosa e é difícil saber quando parar. Embora possa haver alguns sites aos quais você deseje voltar durante todo o projeto para verificar atualizações, é importante que você mantenha a busca na web em proporção com os outros aspectos da sua revisão bibliográfica.

PARA SABER MAIS

A pesquisa experimental, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa ex-post-facto, a pesquisa de levantamento, o estudo de caso e a pesquisa etnometodológica são alguns dos tipos de procedimentos de coleta de dados utilizados para juntar as informações necessárias à construção dos raciocínios em torno de um fato/fenômeno/problema.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna dos exemplosdas questões 1 a 3 a seguir:

1. O SMARTPHONE E A CRIANÇA

   A pesquisa começa como descritiva e finaliza como descritiva/_____, já que pretende analisar os usos e benefícios do smartphone para crianças de diferentes níveis socioeconômicos, idades, sexos e outras variáveis (serão relacionados nível socioeconômico e uso do smartphone, entre outros). Exemplo adaptado de Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 114).

   a. Explicativa.

   b. Correlacional.

   c. Descritiva.

d. Exploratória.

e. Exploratória-Explicativa.

2. A CAUSA DO ALZHEIMER

Este estudo começou como _____, já que a medicina ainda não sabe a causa do Alzheimer, embora seja conhecido o processo de perda de células cerebrais. O que se sabe é que existe uma forte relação com a idade, ou seja, quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver a doença. Exemplo adaptado de Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 114).

a. Explicativo.

b. Correlacional.

c. Descritivo.

d. Exploratório.

e. Genérico.

3. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

Trata-se de uma pesquisa _____ para determinar como se encontra um município nas dimensões econômicas e outras variáveis vinculadas ao desenvolvimento social, que servirão para elaborar um plano de desenvolvimento. Porém, com as informações obtidas, é possível relacionar as variáveis e analisar suas causas. Exemplo extraído de Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 114).

a. Explicativa.

b. Correlacional.

c. Descritiva.

d. Exploratória.

e. Genérica.

Referências bibliográficas

APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da Ciência:** filosofia e prática de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BIANCHETTI, Lucidio; MACHADO, Ana Maria Netto. (organizadores) **A bússola do escrever:** desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012

BELL, Judith. **Projeto de pesquisa:** guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. Tradução de Magda França Lopes. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Organizado e coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SAMPIERI, Roberto Hernandéz; COLLADO, Carlos Hernadéz; LUCIO, Pilar Baptista. **Metodologia de Pesquisa**. Tradução de Fátima Conceição Murad, Melissa Kassner, Sheila Clara Dystyler Ladeira. 3. ed. São Paulo: Mc Graw-Hill, 2006.

SANTOS, Antonio Raimundo dos. **Metodologia Científica:** a construção do conhecimento. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2000.

TURATO, Egberto Ribeiro. **Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa:** construção teórico-epistemologica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

Gabarito

Questão 1 – Resposta: B

Resolução: Correlacional. Tem como objetivo analisar a relação entre duas ou mais variáveis e conceitos, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 104).

Questão 2 – Resposta: D

Resolução: Exploratória. É realizada quando o objetivo consiste em examinar um tema pouco estudado, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 100).

Questão 3 – Resposta: C

Resolução: Descritiva. Busca especificar propriedades e características importantes de qualquer fenômeno que se analise, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 102).

Taxonomia da pesquisa científica II

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Identificar a taxonomia das pesquisas nas ciências quanto à natureza.
- Identificar a taxonomia das pesquisas nas ciências quanto aos procedimentos de coleta e às fontes de informação.
- Conhecer a natureza, o valor e a utilidade desses tipos de pesquisa.

1. Introdução

Dando continuidade à temática da unidade anterior, esta unidade trata dos diferentes tipos de pesquisa científica quanto à natureza, aos procedimentos de coleta e às fontes de informação.

A natureza da pesquisa pode ser básica ou aplicada, e os procedimentos podem envolver pesquisas experimentais, bibliográficas, documentais, de campo, ex post facto, levantamentos, *survey* e estudos de caso.

Pode ser ainda uma pesquisa participante, etnográfica ou etnometodológica, e ter como fontes de informação o campo, o laboratório e a bibliografia.

Nesta unidade, a natureza, o valor e a utilidade de cada um desses procedimentos de pesquisa serão explicitados para que o pesquisador possa, dentre tantas possibilidades com muitas alternativas, escolher o melhor caminho para a investigação do seu problema.

Cada estratégia apresenta vantagens e desvantagens próprias "dependendo do tipo de questão da pesquisa, do controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos e do foco em fenômenos históricos, em oposição aos fenômenos contemporâneos" (YIN, 2005, p. 19).

2. Tipos de pesquisa quanto à natureza

Os tipos de pesquisa quanto à natureza englobam a pesquisa básica e a pesquisa aplicada.

A pesquisa básica (ou fundamental) "estaria mais ligada ao incremento do conhecimento científico sem quaisquer objetivos comerciais".

Objetiva "gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais" (APPOLINÁRIO, 2012, p. 62; SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 34-35).

Já a pesquisa aplicada “seria suscitada por objetivos comerciais, ou seja, estaria voltada para o desenvolvimento de novos processos ou produtos orientados para a necessidade do mercado”.

Objetiva “gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” (APPOLINÁRIO, 2012, p. 62; SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 34-35).

3. Tipos de pesquisa quanto aos procedimentos de coleta de dados

Os procedimentos de coleta de dados “são os métodos práticos utilizados para juntar as informações, necessárias à construção dos raciocínios em torno de um fato/fenômeno/problema” (SANTOS, 2000, p. 27).

Existem infinitas formas e possibilidades de se coletar dados de pesquisa.

O termo instrumento de pesquisa também é utilizado para designar “um procedimento, método ou dispositivo (aparelho) que tenha por finalidade extrair informações de uma determinada realidade, fenômeno ou sujeito de pesquisa” (APPOLINÁRIO, 2012, p. 137). Exemplos de instrumentos de pesquisa: uma entrevista, um microscópio ou uma observação.

A seguir, apresentaremos algumas possibilidades de procedimentos (coleta de dados) de pesquisa, e cabe ao pesquisador escolher o melhor caminho para a investigação do seu problema dentre as possibilidades citadas ou buscar novas alternativas, de forma que o caminho de sua investigação seja coerente com o problema a ser respondido e o enfoque dado.

A pesquisa experimental exige um planejamento rigoroso e consiste em “determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 2008, p. 53; TRIVIÑOS, 2008).

A pesquisa bibliográfica utiliza-se de bibliografia, que “é um conjunto de materiais escritos/gravados, mecânica ou eletronicamente, que contém informações já elaboradas e publicadas por outros autores” (SANTOS, 2000, p. 29).

São fontes bibliográficas: livros, publicações periódicas (jornais, revistas, panfletos, etc.), fitas gravadas de áudio e vídeo, páginas de websites, relatórios de simpósios/seminários, anais de congressos, etc.

Na pesquisa documental “são investigados documentos a fim de se poder descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 67).

A pesquisa documental utiliza-se de “documentos que ainda não receberam organização, tratamento analítico e publicação”.

São fontes documentais: tabelas estatísticas; relatórios de empresas; documentos informativos arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos; fotografias; epitáfios; correspondência pessoal ou comercial; etc. (SANTOS, 2000, p. 29).

A pesquisa ex-post-facto “é aquela que examina um fato/fenômeno que já está pronto, anterior ao controle do pesquisador” (SANTOS, 2000, p. 30).

A pesquisa de levantamento “é a pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter” (SANTOS, 2000, p. 28).

A coleta de dados pode ser feita por meio de questionários ou entrevistas, como o censo populacional. O levantamento possui as vantagens “do conhecimento direto da realidade, da economia e rapidez, e da quantificação, ou seja, da obtenção de dados agrupados em tabelas que possibilitam a sua análise estatística” (GIL, 2008, p. 57).

A pesquisa com *survey* pode ser descrita como “a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário".

O interesse é produzir descrições quantitativas de uma população com um instrumento predefinido (FREITAS; OLIVEIRA; SACCOL; MOSCAROLA, 2000, p. 105). Por exemplo: opinião de eleitores sobre os candidatos escolhidos, tipos psicológicos, audiência de televisão.

O estudo de caso é caracterizado pelo "estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados" (GIL, 2008, p. 58).

Inclui "tanto estudos de caso único quanto de casos múltiplos" (YIN, 2005, p. 33). Por exemplo: evolução de uma terapia ou de uma doença e a forma de gestão de recursos humanos de uma determinada instituição.

A pesquisa participante, assim como a pesquisa-ação, caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas (GIL, 2008, p. 61). A pesquisa participante é "aquela em que o pesquisador é, ele mesmo, um dos dados pesquisados" (SANTOS, 2000, p. 30).

A pesquisa-ação "acontece quando qualquer dos processos é desenvolvido envolvendo pesquisadores e pesquisados no mesmo trabalho, já que a ambos interessaria a criação de respostas imediatas para uma certa necessidade" (SANTOS, 2000, p. 30).

Para que não haja ambiguidade, uma pesquisa-ação pode ser assim qualificada "quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação". Os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas (THIOLLENT, 2000, p. 15).

A pesquisa etnográfica é “o estudo de um grupo ou povo”. Suas características específicas são:

> [...] o uso da observação participante, da entrevista intensiva e da análise de documentos, a interação entre pesquisador e objeto pesquisado, a visão dos sujeitos pesquisados sobre suas experiências, a variação do período, que pode ser de semanas, de meses e até de anos, entre outros. (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 41)

A pesquisa etnometodológica “baseia-se em uma multiplicidade de instrumentos, entre os quais podemos citar: a observação direta, a observação participante, entrevistas, estudos de relatórios e documentos administrativos, gravações em vídeo e áudio” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 41).

A Metodologia Q foi desenvolvida por Stephenson (1953) e também é conhecida como Técnica Q. Esta metodologia é utilizada para “investigar conceitos, teorias e ideologias pelo seu poder de revelar significância na força de afirmações, para aglutinar sujeitos em torno de si e pela compreensão da subjetividade humana por meio da expressão do ponto de vista individual” (MALVEZZI, 2011).

A técnica Q apresenta vários benefícios. É um meio de estudo em profundidade para “pequenas amostras, [...] captura a subjetividade com a mínima interferência do investigador, os participantes da amostra não precisam ser selecionados aleatoriamente e pode ser aplicado pela internet” (MAZARO, 2014, p. 104). Exemplo: analisar os fatores de qualidade presentes no desempenho docente no ensino superior.

Grounded Theory. Segundo Pellizari (2019, p. 8), “[...] esse método permite estabelecer conexões a partir dos simultâneos processos de observação, coleta, análise e refinamento de dados após as variadas imersões a campo”. Por meio de entrevistas, imersões a campo, observação de instituições ou espaços em que os imigrantes circulam

ou acessam na busca por serviços e/ou trabalho, entrevistas com empregadores, representantes de associações de imigrantes e de instituições de acolhida aos imigrantes (PELLIZARI, 2019).

4. Tipos de pesquisa quanto às fontes de informação

Fontes de informação são "os lugares/situações de onde se extraem os dados de que se precisa". As fontes são três:

1. O campo é o lugar natural onde acontecem os fatos e fenômenos.
2. O laboratório, onde os fatos e os fenômenos são reproduzidos de forma artificial e controlada.
3. A bibliografia, que contém dados, raciocínios e conclusões escritos na forma de livros, periódicos e outros (SANTOS, 2000, p. 30-31).

É importante destacar que a fonte de informação também pode ser compreendida como "local de coleta, que designa o local onde o sujeito participante da pesquisa se encontra (e não o pesquisador)". Logo, uma coleta realizada pelo telefone ou pela internet, por exemplo, pode ser considerada uma pesquisa de campo (APPOLINÁRIO, 2012, p. 65).

Em resumo, a ciência pode ser praticada nas mais variadas situações de vida, e não só no confinamento dos laboratórios e na "solidão das pesquisas de campo".

Os tipos de pesquisa são muitos, pois o interesse e a curiosidade do homem é que o impulsiona para decifrar os enigmas do universo sob os mais diferentes aspectos e circunstâncias. Independentemente da idade, o pesquisador iniciante precisa estar imbuído do espírito científico para buscar respostas para o seu problema, haja vista que "cada tipo de pesquisa possui, além do núcleo comum de procedimentos, suas peculiaridades próprias" (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 16-65).

“Fazer ciência não é privilégio de um tipo em particular de pessoa, nem privilégio de povos, de raças e culturas. [...] A ciência é uma das poucas realidades que podem ser legadas às gerações seguintes” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 16-65).

Você faz parte do espírito da sua época?

Você traz dentro de si o espírito científico que contribuirá para melhorar as condições de sua vida?

Você pensa em encontrar soluções para a desigualdade social do país onde vive?

Você pode começar agora a cultivar o espírito científico!

O espírito científico é “uma atitude ou disposição subjetiva do pesquisador que busca soluções sérias, com métodos adequados, para o problema que enfrenta”, inclusive na vida profissional.

Aqui vale o ditado: ao pobre que bater à porta não se dá o peixe, mas a linha e o anzol. “O peixe resolve a situação presente, mas a linha e o anzol poderão resolver o problema em definitivo” (CERVO; BERVIAN, 2002, p.16-18).

Quadro 1 – Diferenças semânticas entre dado científico e termos de aproximada equivalência no vocabulário da metodologia

Elemento	Definição
Material	Termo pouco específico referente ao conjunto do colhido na pesquisa.
Dado	Elemento apreendido e definido referente ao objeto em estudo, tornado conhecido pela consciência do pesquisador e anotado para tratamento/lapidação/análise.
Achado	Elemento descoberto deliberadamente ou não, por ocasião de um levantamento.

Resultado	Material já tratado/lapidado e arranjado para discussão.
Corpus	Conjunto de entrevistas transcritas, observações anotadas em campo e de dados e informações em geral sobre o objeto da pesquisa.

Fonte: TURATO, 2003, p. 451.

Os tipos de pesquisa quanto à natureza englobam a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A básica envolve verdades e interesses universais, e a aplicada envolve verdades e interesses locais.

A pesquisa experimental, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa ex-post-facto, a pesquisa de levantamento, o estudo de caso e a pesquisa etnometodológica são alguns dos tipos de procedimentos de coleta de dados utilizados para juntar as informações necessárias à construção dos raciocínios em torno de um fato/fenômeno/problema.

O campo, o laboratório e a bibliografia são fontes de informação, ou seja, são os lugares/situações de onde se extraem os dados de que se precisa

ASSIMILE

Você sabe diferenciar os tipos de eventos científicos? Sobre esta distinção, Appolinário (2012, p. 52), destaca que:

Congresso: reunião formal de grande porte e relevância científica.

Fórum, Encontro, Seminário, Conferência: versão reduzida, em tamanho e importância, de um congresso.

Simpósio: reunião na qual dois ou mais especialistas em determinada área de conhecimento expõem suas visões.

Mesa-redonda: reunião em que os debatedores defendem opiniões claramente divergentes acerca de determinado tema.

PARA SABER MAIS

Referenciamento: com o incremento do uso do “cortar e colar”, diretamente da internet, pode ser difícil manter o controle do local de onde está vindo a informação, por isso, sempre que você colar a informação, cole também o link. Vale lembrar que você também precisa referenciar o momento e a data exatos em que acessou o site, devido à natureza transitória do conteúdo da internet (BELL, 2008, p. 82).

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna nas questões 1 a 3 a seguir:

1. A pesquisa _____ segue um planejamento rigoroso.

   a. Experimental.

   b. Estudo de caso.

   c. Participante.

   d. Documental.

   e. Survey.

2. A pesquisa _____ caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas.

   a. Experimental.

   b. Estudo de caso.

c. Participante.

d. Documental.

e. Survey.

3. A pesquisa _____ utiliza-se de “documentos que ainda não receberam organização, tratamento analítico e publicação”.

a. Experimental.

b. Estudo de caso.

c. Participante.

d. Documental.

e. Survey.

Referências bibliográficas

APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da Ciência:** filosofia e prática de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BELL, Judith. **Projeto de pesquisa:** guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. Tradução de Magda França Lopes. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

FREITAS, Henrique; OLIVEIRA, Miriam; SACCOL, Amarolinda Zanela; MOSCAROLA, Jean. O método de pesquisa survey. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 105-112, jul./set. 2000.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MALVEZZI, Mariana. **Política Identitária Verde:** uma questão de emancipação. 2011. Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2011.

MAZARO, Rita Eliana. **O desempenho docente no ensino superior:** uma análise dos fatores de qualidade. 2014. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.

PELLIZARI, Kelly. **O jogo de poder entre os atores sociais coletivos e os imigrantes nas cidades de Cuiabá e São Paulo**. Kelly Pellizari. Belo Horizonte, 2019. 267 f.

SANTOS, Antonio Raimundo. **Metodologia Científica:** a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. A Pesquisa Científica. In: GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de Pesquisa**. Organizado e coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

THIOLLENT, M. **Metodologia da Pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez & Autores Associados, 1988.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. **Introdução à pesquisa em Ciências Sociais:** a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2008.

TURATO, Egberto Ribeiro. **Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa:** construção teórico-epistemologica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

YIN, Robert K. **Estudo de caso:** planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Gabarito

Questão 1 – Resposta: A

Resolução: A **pesquisa experimental** segue um planejamento rigoroso. As etapas de pesquisa se iniciam pela formulação exata do problema e das hipóteses, que delimitam as variáveis precisas e controladas que atuam no fenômeno estudado (TRIVIÑOS, 2008).

Questão 2 – Resposta: C

Resolução: A **pesquisa participante** caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas.

Questão 3 – Resposta: D

Resolução: A **pesquisa documental** utiliza-se de "documentos que ainda não receberam organização, tratamento analítico e publicação".

O projeto de pesquisa

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Aprimorar e estruturar mais formalmente o processo de pesquisa.
- Conhecer os elementos constitutivos de um projeto de pesquisa científica.
- Obter um *checklist* de planejamento de projeto.

1. Introdução

Esta unidade temática objetiva levar o aluno-pesquisador a aprimorar e estruturar mais formalmente o processo de pesquisa, de tal forma que as ideias possam ser traduzidas em problemas mais concretos por meio da elaboração do projeto de pesquisa.

Objetiva ainda levar o aluno-pesquisador a conhecer os elementos constitutivos de uma pesquisa científica com ênfase no projeto de pesquisa e um *checklist* de planejamento de projeto. As pesquisas se originam nas ideias que surgem de diferentes fontes. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2008, p. 28), "com frequência, as ideias são vagas e devem ser traduzidas em problemas mais concretos de pesquisa, exigindo assim uma revisão bibliográfica sobre a ideia". As boas ideias devem instigar o pesquisador, devem ser inovadoras e servir para a elaboração de teorias e resolução de problemas.

Sendo assim, o projeto de pesquisa pode ser entendido como o planejamento detalhado da pesquisa a ser realizada. Apesar de ser um passo inicial, com a devida abertura para as descobertas da pesquisa (o projeto não pode conter a conclusão do trabalho ainda por realizar), seu texto tem de demonstrar clareza e uma relativa familiaridade com o tema, com uma boa exposição da proposta de trabalho. Embora possa haver alterações nos planos do trabalho devido ao ritmo que a própria pesquisa tende a impor ao pesquisador, a proposta inicial tem de ser viável e séria (GLAISER, 2014).

2. Requisitos para a realização de uma pesquisa científica

A pesquisa visa à "produção de conhecimento novo, relevante teórica e socialmente e fidedigno. O julgamento da importância do conhecimento

produzido é feito pela comunidade de pesquisadores que estudam aquela área de conhecimento" (LUNA, 1998, p. 15). Sendo assim, para se alcançar com êxito a realização de uma pesquisa, Luna (1998, p. 16-17, grifo do autor) sugere o preenchimento dos seguintes requisitos, qualquer que seja o referencial teórico ou a metodologia empregada:

1. Formulação de um problema de pesquisa, isto é, de um conjunto de perguntas que se pretende responder, e cujas respostas mostrem-se novas e relevantes teórica e/ou socialmente.

2. Determinação das informações necessárias para encaminhar respostas às perguntas feitas.

3. Seleção das melhores fontes dessas informações.

4. Definição de um conjunto de ações que produzam estas informações.

5. Seleção de um sistema para tratamento dessas informações.

6. Uso de um sistema teórico para interpretação delas.

7. Produção de respostas às perguntas formuladas pelo problema.

8. Indicação do grau de confiabilidade das respostas obtidas (ou seja, por que aquelas respostas, nas condições da pesquisa, são as melhores respostas possíveis?).

9. Finalmente, a indicação da generalidade dos resultados, isto é, a extensão dos resultados obtidos. Na medida em que a pesquisa foi realizada sob determinadas condições, a generalidade procura indicar (quando possível) até que ponto, sendo alteradas as condições, pode-se esperar resultados semelhantes.

3. O projeto de pesquisa

Os projetos de pesquisa são apresentados em textos breves, em média de 8 a 10 páginas, e têm a finalidade de:

Propor a alguma instituição a execução futura de uma pesquisa científica (APPOLINÁRIO, 2012, p. 87).

Selecionar candidatos aos programas de iniciação científica da graduação (APPOLINÁRIO, 2012, p. 87).

Definir e planejar para o próprio orientando o caminho a ser seguido no desenvolvimento do trabalho de pesquisa e reflexão, explicitando as etapas a serem alcançadas, os instrumentos e as estratégias a serem usadas. Este planejamento possibilitará ao pós-graduando/pesquisador impor-se uma disciplina de trabalho não só na ordem dos procedimentos lógicos, mas também em termos de organização do tempo, de sequência de roteiros e cumprimento de prazos (SEVERINO, 2002, p. 159).

Permitir aos orientadores que aquilatem melhor o sentido geral do trabalho de pesquisa e seu desenvolvimento futuro, podendo discutir desde o início, com o orientando, suas possibilidades, perspectivas e eventuais desvios (SEVERINO, 2002, p. 159).

Servir de base para a solicitação de bolsa de estudos ou de financiamento junto a agências de apoio à pesquisa e à pós-graduação (SEVERINO, 2002, p. 159).

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o projeto de pesquisa é constituído pelos seguintes itens (GLAISER, 2014):

- Introdução.
- Levantamento de literatura.
- Problema.

- Hipótese.
- Objetivos gerais e específicos.
- Justificativa.
- Metodologia.
- Cronograma (opcional).
- Recursos (opcional).
- Referências.
- Anexos (opcional).

A introdução é o momento de maior liberdade no projeto. Na introdução pode-se discorrer sobre o tema escolhido de forma mais geral, trazendo exemplos e dados que contribuam para dar um bom panorama do tema e de seu futuro desenvolvimento ao leitor. Embora haja uma seção posterior dedicada à justificativa, a introdução é um bom lugar para reforçar a importância da pesquisa (GLAISER, 2014).

O levantamento da literatura não é a referência bibliográfica, mas um comentário sobre as referências que nortearão o trabalho. Em outros termos, aqui não se trata de discutir todos os textos relacionados nas referências bibliográficas, mas apenas os que serão a base teórica ou o objeto da pesquisa.

Para escrever o projeto, algumas leituras já devem ter sido feitas. Este é o momento de falar sobre as mais relevantes. Contudo, devemos sempre manter o foco. Um livro que achamos fantástico, mas que será usado apenas parcialmente no artigo, não pode ganhar mais evidência do que um texto que será uma das sustentações do argumento. O gosto pessoal não pode prevalecer sobre as exigências da pesquisa.

O aluno que não tem leitura e/ou experiência na área em que pretende trabalhar não terá condições de discorrer sobre o problema, a hipótese, os objetivos, a justificativa e a metodologia a ser empregada.

Esses tópicos devem ser escritos da forma mais objetiva, sucinta e clara possível. Não há espaço aqui para generalizações ou comentários (GLAISER, 2014).

O problema é a questão por nós levantada, sendo, em geral, algum assunto em uma área específica que não está resolvido. Há, frequentemente, uma preocupação dos alunos com uma suposta necessidade de ser original. Porém, os trabalhos acadêmicos, em sua maioria, não são “originais”, mas intervenções em discussões relevantes.

A originalidade está mais no ponto de vista adotado do que no tema propriamente dito. Não se encontra um tema original para se escrever um artigo de especialização. Vale mais a pena pensar em contribuir para uma discussão mais ampla (GLAISER, 2014).

Ao mesmo tempo, não se trata de resolver um problema complexo e amplo, pois isto demandaria muito tempo, experiência em pesquisa e conhecimentos mais profundos sobre o objeto a ser investigado.

E a hipótese, o que seria? Trata-se de uma proposição inicial que orientará a pesquisa e que será validada ou não. Um estudo de caso sobre a queda nas vendas de uma determinada empresa, apesar da aparente aceitabilidade do produto no mercado, deverá seguir um certo caminho investigativo.

Esse caminho é norteado pela hipótese inicial. Sem hipótese, a pesquisa perde o foco. O que teria causado o frio rigoroso na Europa no ano de 2011? Hipóteses são lançadas e então investigadas.

A investigação pode provar que a hipótese é verdadeira, parcialmente verdadeira ou falsa, abrindo caminho para novas pesquisas e novas hipóteses. Alguns artigos possuem um argumento que pode não ser orientado por uma hipótese. Isso ocorre, sobretudo, em textos de divulgação, discutidos na nossa primeira aula.

Salvo esse caso, hipóteses estão sempre presentes, mesmo que não explicitadas. Até um trabalho que compare duas teorias sobre o ensino da língua estrangeira, uma teoria Behaviorista e uma Comunicativa, por exemplo, tem de possuir um ponto de entrada em ambas as teorias que justifique a comparação. Uma hipótese inicial poderia ser, por exemplo, que os mecanismos de ensino da abordagem comunicativa são mais eficientes.

O trabalho poderia levar a uma conclusão de que essa eficiência seria maior para algumas habilidades linguísticas e menor para outras. Ou mesmo surpreender o pesquisador com um resultado oposto à hipótese inicial (GLAISER, 2014).

Dito isso, temos de enfrentar o problema dos objetivos gerais e específicos. O objetivo não seria a própria verificação da hipótese, uma vez que o objetivo é a meta a ser alcançada?

De certa forma, sim, já que os dois tópicos estão intimamente relacionados. Mas, nessa seção, deve-se especificar melhor o que se pretende fazer. Retomando o exemplo do estudo de caso colocado quando falávamos da hipótese, os objetivos poderiam ser especificados do seguinte modo (GLAISER, 2014):

O objetivo do presente trabalho é identificar as causas das dificuldades enfrentadas pela empresa “X”. Para tal, tem-se como objetivos específicos: investigar o panorama do mercado atual para o produto “Y”, a qualidade dos produtos dos concorrentes e o modo como fazem a publicidade; investigar como a empresa “X” está atuando no mercado, por meio de um exame minucioso de seu departamento de marketing; estabelecer uma comparação entre a empresa “X” e seus concorrentes; realizar uma pesquisa de satisfação com os clientes atuais e os antigos clientes que deixaram de comprar os produtos da empresa; e, por fim, buscar uma estratégia, diante das evidências encontradas, para reverter o quadro atual a médio prazo.

A justificativa é a razão pela qual vale a pena tratar deste assunto. No caso anteriormente exposto, a justificativa pode ser a inconsistência entre as expectativas da empresa e o resultado alcançado, ou, em um plano mais geral, o mapeamento de problemas de estratégia que possam atingir também outras empresas.

As possibilidades de justificativa são várias, mas têm de estar sempre relacionadas à pesquisa. A justificativa não pode ser do tipo "trabalho na empresa e quero saber o que está acontecendo". Embora questões pessoais não raramente motivem a investigação, o trabalho deve apresentar sempre objetivos fora dessa esfera (GLAISER, 2014).

A metodologia refere-se ao modo como a pesquisa será realizada. Será um trabalho fundamentalmente teórico, baseado na pesquisa bibliográfica e análise de textos? Haverá pesquisa de campo? Qual será a metodologia empregada para a pesquisa? Será qualitativa ou quantitativa? Haverá estudo de caso? Como o objeto de estudo será abordado? Haverá classificação dos dados levantados? Como eles serão trabalhados? Essas são algumas perguntas a serem respondidas nessa seção, sempre de acordo com as exigências da pesquisa (GLAISER, 2014).

Uma boa atitude diante do cronograma preestabelecido no projeto é a de tentar, de fato, cumprir as datas instituídas, mas sempre com a possibilidade de alterações no decorrer do trabalho, conforme as novas necessidades da pesquisa. Em geral, os cronogramas são apresentados em forma de tabelas, como a Tabela 2.1 mostrada a seguir (GLAISER, 2014).

Tabela 1 – Exemplo de cronograma

Atividades	março	abril	maio	junho	julho	agosto	set	out.	nov.
Levantamento bibliográfico	x	x	x						
Elaboração do projeto	x	x							
Submissão do projeto ao Comitê de Ética		x							
Elaboração de fichamentos		x	x	x	x	x			
Envio das entrevistas			x						
Análise das entrevistas					x	x			
Elaboração do texto			x	x	x	x	x	x	
Entregas parciais					x		x		
Revisão da versão final								x	x
Entrega da versão final									x

Fonte: GLAISER, 2014.

Essa tabela é apenas um exemplo. As datas parciais de entrega, por exemplo, serão decididas pelo orientador. Manter um cronograma atualizado permite uma melhor organização das atividades a serem realizadas e, consequentemente, um melhor gerenciamento do tempo. A construção do cronograma, porém, deve ser feita com bastante cuidado, dando atenção tanto às necessidades da pesquisa propriamente dita quanto ao ritmo de trabalho do pesquisador (GLAISER, 2014).

A seção recursos é utilizada quando há auxílio financeiro para a pesquisa. Os gastos são então relacionados para um ressarcimento futuro ou para prestação de contas de valores recebidos (GLAISER, 2014).

No tópico das referências, o pesquisador elencará em ordem alfabética os autores que foram citados ao longo do trabalho. As referências

devem ser realizadas de acordo com a ABNT. No Brasil, as referências em trabalhos seguem esta padronização, e o formato geral de uma referência é o seguinte (APPOLINÁRIO, 2012, p. 207):

Nome do autor. **Título da obra**. Edição. Cidade: Nome da Editora, Ano da Publicação.

Cada caso de citação deve ser analisado de acordo com a ABNT para que o leitor possa compreender de imediato a origem da citação contida no texto e sua autoria.

PARA SABER MAIS

Atenção: em novembro de 2018 a ABNT lançou uma nova versão da NBR 6023, norma esta que trás diretrizes para referências em trabalhos científicos como TCC, dissertações, teses, artigos, etc. A versão anterior foi publicada em 2012.

Um dos destaques desta nova versão é a ampliação da abordagem para referências eletrônicas (como a de redes sociais). Uma necessidade na contemporaneidade.

Pesquise pela nova versão e fique atento às mudanças!

As regras gerais de apresentação das referências são (APPOLINÁRIO, 2012, p. 208):

O sobrenome dos autores podem ser grafados totalmente em maiúsculas ou somente com a primeira letra em maiúscula. Todavia, quando se escolhe um estilo, ele deve permanecer para todas as referências do trabalho.

As referências devem ser alinhadas à margem esquerda do documento, com espaçamento simples entre as linhas e o espaçamento duplo entre as referências.

Deve-se utilizar algum recurso tipográfico (negrito, itálico ou sublinhado) para ressaltar o título da obra.

Em trabalhos científicos, é mais comum que as referências apareçam em seção própria (denominada “Referências”), colocada ao final do trabalho. Alternativamente, é permitido colocar as referências em notas de rodapé ou mesmo ao final de cada parte do texto (por exemplo, ao final de cada capítulo).

Não hesite em consultar sempre as normas da ABNT para cada caso de citação no decorrer do seu texto ou na hora de elencar as referências. Essas informações validam o seu trabalho cientificamente e são de grande importância na avaliação pela banca examinadora.

Os anexos são em geral documentos (textos, fotos, comprovantes, etc.) que venham a ser importantes para o projeto (GLAISER, 2014).

Quanto ao tempo, cada um sabe quanto dele tem disponível para o trabalho acadêmico. Talvez a maior dificuldade esteja em uma certa “segurança” de que, se deixarmos para amanhã o que faríamos hoje, ainda haverá tempo suficiente para o término do trabalho. Essa segurança é comum no início das atividades, quando temos muitos meses para o término do artigo. Contudo, essa postura pode trazer problemas, porque é praticamente inevitável que o trabalho tome mais tempo do que o imaginado, principalmente se o pesquisador não estiver familiarizado com o trabalho acadêmico (GLAISER, 2014).

O resultado, em geral, é muita pressão no final do processo e um trabalho regular, quando um texto de mais qualidade teria sido possível. Leituras e fichamentos demandam tempo, e não é uma boa solução deixar de fichar para economizar tempo, sobretudo em se tratando de textos que serão, com muita probabilidade, usados direta ou indiretamente no artigo. Após um tempo relativamente longo, tendemos a esquecer o que lemos (e mesmo onde lemos aquele parágrafo que resolveria muito do nosso problema, o que é ainda mais frustrante) (GLAISER, 2014).

PARA SABER MAIS

O fichamento é um recurso dos mais importantes para que as paráfrases e citações literais ocorram de forma apropriada no corpo do texto. O fichamento não deve se reduzir a uma anotação direta das ideias principais do que se está lendo. Após essa primeira leitura, deve-se fazer um esquema geral do argumento central do texto. Uma leitura apenas não é suficiente, na maioria das vezes, para que um argumento seja plenamente entendido (GLAISER, 2014).

Uma boa dica é programarmos o nosso cérebro com um prazo final anterior ao prazo oficial. Terminar o trabalho um ou dois meses antes é excelente, pois permite que ele seja relido após duas ou três semanas, período que contribui para que mantenhamos a distância do texto que, na fase da escrita, é muito difícil de ser alcançada. Horas sem dormir nos últimos dias antes da entrega contribuem para que nosso rendimento caia drasticamente. Quanto mais material lido e fichado à disposição, mais rapidamente o texto será construído (GLAISER, 2014).

Quanto à disposição, seria ingênuo tentar traçar tendências universais, uma vez que pessoas diferentes podem apresentar variações imensas neste tópico, ou a mesma pessoa em momentos diversos de sua vida. Em geral, para os que se sentem rapidamente desmotivados, um bom recurso é a troca de atividades. Se a leitura não está rendendo, talvez valha a pena ler outro texto que, embora tratando do mesmo tema, seja mais agradável. Outras opções seriam escrever, rever o que já foi escrito, buscar mais material na internet, assistir a um vídeo sobre o assunto, em suma, fazer algo que permita que o trabalho continue fluindo. O contato prolongado com o tema é fundamental para que nossa mente possa articular toda a informação recebida. Só assim escreveremos “como nós mesmos”, a partir de nossa experiência. Claro que apenas quem faz as coisas com antecedência pode desfrutar desse privilégio. Sob pressão, há menos escolhas (GLAISER, 2014).

Uma organização adequada de nossas atividades pode contribuir muito para uma boa disposição. Façamos uma listagem do que tem de ser feito, classificando as atividades em longas e curtas, e o que deve ser feito a curto, médio e longo prazo. Uma boa planilha pode permitir mudanças de atividade que não afetem o andamento do trabalho, garantindo-nos aquele dia ou semana de folga merecida, quando adiantamos as nossas tarefas. O estresse pode ser evitado com uma organização eficiente. Trabalhar muito em um feriado pode significar um próximo feriado bastante tranquilo. Tenhamos em mente que o que deve ser buscado é o máximo possível de tranquilidade no último terço de nosso prazo (GLAISER, 2014).

Há momentos em que devemos saber parar. Um caso comum é o das leituras. Sempre haverá centenas, se não milhares de bons textos sobre o assunto com o qual estamos lidando. Mas é importante estabelecermos prazos para parar de ler e escrever. Nunca teremos lido tudo o que gostaríamos. As paradas para a escrita permitem que o trabalho avance significativamente, com a vantagem de o texto poder ser melhorado com as novas leituras a serem feitas posteriormente. Tudo o que é escrito com antecedência permite revisões e acréscimos para melhorá-lo (GLAISER, 2014).

Em suma, o trabalho intelectual exige muita atividade mental, de modo que, em geral, se torna improdutivo se estivermos cansados. Poucas pessoas têm treino para ficar oito horas por dia lendo e escrevendo, por exemplo. Há ainda outro problema: uma pesquisa, para ser bem realizada, necessita de familiaridade com o objeto de estudo e maturidade diante de nossos textos-base. É muito mais produtivo um contato diário menor, mas frequente, com sua pesquisa, do que dez horas de atividade no domingo. Ou seja, deixar para a última hora é sempre um problema, com o agravante da tensão emocional gerada pela pressão dos prazos. Geralmente o orientador estará mais disponível no início do prazo do que no final, quando terá de ler muitos artigos em um período curto. Quem quer uma atenção privilegiada não pode se dar ao luxo de deixar tudo para o último mês (GLAISER, 2014).

4. *Checklist* de planejamento de projeto

Bell (2008, p. 40-41) recomenda que o pesquisador cheque os seguintes itens ao planejar seu projeto:

1. Faça uma lista de temas.
2. Decida-se por temas da lista.
3. Faça uma lista de questões sobre as primeiras ideias ou esboce um mapa de ideias, pensamentos, problemas possíveis – qualquer coisa em que você consiga pensar.
4. Escolha o foco preciso do seu estudo.
5. Certifique-se de que tem clareza sobre os objetivos do estudo.
6. Volte até seus mapas e listas de perguntas, apague itens que não se relacionem com o tema selecionado, acrescente outros, elimine justaposições e faça uma nova lista, revisada, das principais questões.
7. Faça um esboço inicial do projeto. Verifique se tem clareza do objetivo e do enfoque do seu estudo: se identificou as principais questões, se sabe quais informações vai necessitar e se pensou na maneira de obtê-las.
8. Consulte seu orientador na etapa de seleção de um tema e depois de fazer o esboço do projeto.
9. É melhor conhecer os procedimentos para a orientação, recomendados pelo regulamento da sua instituição [...].
10. Mantenha um breve registro do que tem sido discutido e acertado nas reuniões de orientação.
11. Desde o início da sua pesquisa crie o hábito de escrever tudo.

Para finalizar esta unidade, oferecemos uma poesia de João Cabral de Melo Neto sobre o ato de escrever (BIANCHETTI; MACHADO, 2012, p. 15):

> Escrever é estar no extremo de si mesmo,
> e quem está assim se exercendo nessa nudez,
> a mais nua que há, tem pudor de que outros
> vejam o que deve haver de esgar, de tiques,
> de gestos falhos, de pouco espetacular na torta visão
> de uma alma no pleno estertor de criar.

Conforme Barros e Lehfeld (1990, p. 18-19), todo projeto de pesquisa é um esquema de coleta, de mensuração e de análise de dados. Não existe regra formalizada quanto à relação de itens que devem compor a espinha dorsal de um projeto de pesquisa. Estes ficam condicionados à possibilidade de se responder às seguintes questões:

- O que pesquisar?
- Por que se deseja fazer a pesquisa?
- Como pesquisar?
- Com quais recursos?
- Em que período?

ASSIMILE

As referências eletrônicas podem ser a resposta para todas as nossas preces. Você pode ter acesso a bancos de dados bibliográficos on-line, em sua própria instituição; por isso, pergunte, e se forem oferecidos cursos de treinamento, frequente-os (BELL, 2008, p. 68).

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Assinale a resposta que melhor preenche a lacuna nas questões 1 a 3:

1. A _____ é a razão pela qual vale a pena tratar deste assunto. Pode ser a inconsistência entre as expectativas da empresa e o resultado alcançado, ou, em um plano mais geral, o mapeamento de problemas de estratégia que possam atingir também outras empresas. As possibilidades são várias, mas têm de estar sempre relacionadas à pesquisa.

   a. Justificativa.

   b. Hipótese.

   c. Metodologia.

   d. Proposta.

   e. Introdução.

2. A _____ refere-se ao modo como a pesquisa será realizada. Será um trabalho fundamentalmente teórico, baseado na pesquisa bibliográfica e análise de textos? Haverá pesquisa de campo? Será qualitativa ou quantitativa? Haverá estudo de caso? Como o objeto de estudo será abordado? Haverá classificação dos dados levantados? Como eles serão trabalhados? Essas são algumas perguntas a serem respondidas nessa seção, sempre de acordo com as exigências da pesquisa (GLAISER, 2014).

a. Justificativa.

b. Hipótese.

c. Metodologia.

d. Proposta.

e. Introdução.

3. O _____ é a questão por nós levantada, sendo, em geral, algum assunto em uma área específica que não está resolvido. Há, frequentemente, uma preocupação dos alunos com uma suposta necessidade de ser original. Porém, os trabalhos acadêmicos, em sua maioria, não são “originais”, mas intervenções em discussões relevantes. A originalidade está mais no ponto de vista adotado do que no tema propriamente dito. Não se encontra um tema original para se escrever um artigo de especialização. Vale mais a pena pensar em contribuir para uma discussão mais ampla (GLAISER, 2014).

a. Objetivo específico.

b. Cronograma.

c. Orçamento.

d. Problema.

e. Referencial.

Referências bibliográficas

APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da Ciência:** filosofia e prática de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BELL, Judith. **Projeto de pesquisa:** guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. Tradução de Magda França Lopes. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Projeto de pesquisa:** propostas metodológicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1990.

BIANCHETTI, Lucidio; MACHADO, Ana Maria Netto (Orgs.). **A bússola do escrever:** desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

GLASER, André. **Metodologia da pesquisa científica**. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014.

LUNA, S. V. **Planejamento de pesquisa:** uma introdução. São Paulo: EDUC, 1998.

SAMPIERI, Roberto Hernandéz; COLLADO, Carlos Hernadéz; LUCIO, Pilar Baptista. **Metodologia de pesquisa**. Tradução de Fátima Conceição Murad, Melissa Kassner, Sheila Clara Dystyler Ladeira. 3 ed. São Paulo: Mc Graw-Hill, 2006.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.

Gabarito

Questão 1 – Resposta: A

Resolução: A justificativa é a razão pela qual vale a pena tratar deste assunto. Pode ser a inconsistência entre as expectativas da empresa e o resultado alcançado, ou, em um plano mais geral, o mapeamento de problemas de estratégia que possam atingir também outras empresas. As possibilidades de justificativa são várias, mas têm de estar sempre relacionadas à pesquisa (GLAISER, 2014).

Questão 2 – Resposta: C

Resolução: A metodologia refere-se ao modo como a pesquisa será realizada. Será um trabalho fundamentalmente teórico, baseado na pesquisa bibliográfica e análise de textos? Haverá pesquisa de campo? Qual será a metodologia empregada para a pesquisa? Será qualitativa ou quantitativa? Haverá estudo de caso? Como o objeto de estudo será abordado? Haverá classificação dos dados levantados? Como eles serão trabalhados? Essas são algumas perguntas a serem respondidas nessa seção, sempre de acordo com as exigências da pesquisa (GLAISER, 2014).

Questão 3 – Resposta: D

Resolução: O problema é a questão por nós levantada, sendo, em geral, algum assunto em uma área específica que não está resolvido. Há, frequentemente, uma preocupação dos alunos com uma suposta necessidade de ser original. Porém, os trabalhos acadêmicos, em sua maioria, não são "originais", mas intervenções em discussões relevantes. A originalidade está mais no ponto de vista adotado do que no tema propriamente dito. Não se encontra um tema original para se escrever um artigo de especialização. Vale mais a pena pensar em contribuir para uma discussão mais ampla (GLAISER, 2014). Ao mesmo tempo, não se trata de resolver um problema complexo e amplo, pois isto demandaria muito tempo, experiência em pesquisa e conhecimentos mais profundos sobre o objeto a ser investigado.

O relatório de pesquisa

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Reconhecer relatórios de resultados de pesquisas acadêmicas.
- Compreender os elementos que integram um relatório de pesquisa.
- Obter um *checklist* para avaliação da própria pesquisa e para a redação de relatório.

1. Introdução

Esta unidade visa orientar o pesquisador iniciante no reconhecimento dos diferentes relatórios de resultados de pesquisa acadêmicos com ênfase na compreensão dos elementos que os compõem. Relatar, nesse caso, é descrever os dados obtidos na pesquisa com notório saber, com capacitação e "olho clínico" do pesquisador (SANTOS, 2000, p. 36). Esta unidade objetiva também oferecer um *checklist* para que o pesquisador possa avaliar a sua própria pesquisa e verificar se a redação de relatório cumpriu seu papel, que é o de comunicar os resultados da pesquisa. Não há regras rígidas sobre quando e como escrever, mas Bell (2008) sugere que o pesquisador esteja tranquilo e sozinho para escrever e com todo o material de consulta à disposição, podendo até ouvir uma música enquanto trabalha. A disciplina é importante e a disponibilidade de horário é imprescindível.

> Pesquisadores novatos são grandes procrastinadores. Encontram infinitas razões para não escrever. Mesmo quando, finalmente, se veem sentados em suas mesas de trabalho, parecem sempre encontrar coisas que lhes desviem a atenção: fazer o café, apontar o lápis, ir ao banheiro, folhear mais livros, às vezes até voltar ao campo. Lembre-se de que nunca se está "pronto" para escrever; isto é algo sobre o que se deve tomar uma decisão consciente de fazer e, então, disciplinar-se para ir em frente. (BODKAN; BIKLEN, 1982, p. 172 apud BELL, 2008, p. 197).

"Um estudo não está terminado até estar escrito e, em seu planejamento original, é preciso considerar o tempo para escrever – e reescrever." (BELL, 2008, p. 197).

2. Estrutura do relatório de pesquisa acadêmico

Cada instituição oferece orientações de como o relatório final deve ser apresentado. Em geral, a estrutura do trabalho científico tem três grandes seções: o pré-texto, o texto e o pós-texto. Dependendo da

forma que o trabalho assumir, alguns dos itens observados podem ou não estar presentes (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006; BELL, 2008; APPOLINÁRIO, 2012).

- **Pré-texto:** Capa, Folha de rosto, Ficha catalográfica, Dedicatória, Agradecimentos, Resumo, Palavras-chave, *Abstract*, *Keywords*, Sumário, Lista de figuras, Lista de tabelas, Lista de abreviações, Apresentação.
- **Texto:** Introdução, Objetivos, Justificativa, Corpo do trabalho (ou Desenvolvimento), Método, Cronograma, Orçamento, Resultados, Conclusões.
- **Pós-texto:** Referências, Anexos, Índice remissivo, Glossário. (APPOLINÁRIO, 2012, p. 84).

3. Tipos e modalidades de apresentação de textos científicos

Além do projeto de pesquisa, já discutido na unidade anterior, os tipos e modalidades de apresentação de textos científicos resultantes da prática científica, seja de campo, de laboratório ou bibliográfica, são:

- **Monografias:** a maioria dos trabalhos científicos pode ser denominada genericamente de monografia, na medida em que esse termo significa simplesmente um texto que versa sobre um único tema. Porém, normalmente nos referimos apenas às teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso como monografias. (APPOLINÁRIO, 2012, p. 86).
- **Teses e dissertações:** são os tipos de trabalhos científicos (monografias) mais sofisticados – e de maior tamanho também. As dissertações são o produto final de um curso de mestrado e a tese é o produto final de um curso de doutorado. São trabalhos extensos e detalhados acerca do tema que o aluno da pós-graduação *stricto sensu* está pesquisando e que serão submetidos a uma banca examinadora, que arguirá o candidato ao grau de mestre ou doutor sobre o conteúdo da pesquisa. (APPOLINÁRIO, 2012, p. 86).

- **Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs):** são monografias de menor envergadura, normalmente exigidas como parte dos requisitos para se complementar um curso de graduação ou de pós-graduação *lato sensu*. (APPOLINÁRIO, 2012, p. 86).

- **Artigo científico:** visa publicar resultados de um estudo. Embora tenha formato reduzido, é sempre um trabalho completo, um texto integral. São geralmente utilizados como publicações em revistas especializadas, seja para divulgar conhecimentos, seja para comunicar resultados ou novidades a respeito de um assunto, ou ainda, para contestar, refutar ou apresentar outras soluções de uma situação controvertida (SANTOS, 2000, p. 42). São muito menores que as monografias, e têm como finalidade a publicação em periódicos científicos (APPOLINÁRIO, 2012, p. 86-87).

- **Paper ou comunicação científica:** destina-se a uma comunicação oral em cursos, congressos, simpósios, reuniões científicas, etc. [...] pode aparecer publicado na íntegra ou na forma de resumo e sinopse. É um texto unitário sem subdivisões. (SANTOS, 2000, p. 42).

- **Informe científico:** utilizado para comunicar resultados parciais de pesquisas em andamento, ou os resultados finais de um estágio de investigação científica. O informe científico é sintético. Divulga as primeiras descobertas realizadas, as dificuldades encontradas ou previstas e descreve procedimentos utilizados. (SANTOS, 2000, p. 44).

- **Ensaio científico:** ensaio é um texto científico que desenvolve uma proposta pessoal do autor a respeito de um determinado assunto. [...] Pretende expressar a visão do autor, até mesmo de forma independente, com relação ao pensamento científico e comum a respeito do assunto. Pode-se pensar o ensaio científico como "um conjunto de impressões do especialista". (SANTOS, 2000, p. 45).

3.1 Se o seu relatório for um artigo científico

Se o seu relatório for um artigo científico, sugere-se a seguinte estrutura:

Título: inclui o título do estudo e seu nome. O título deve refletir com precisão a natureza do seu estudo, ser breve e focado (BELL, 2008, p. 199).

Autor: nome do autor, com suas credenciais em nota de rodapé na primeira página. As credenciais do autor são os créditos: formação, publicações e atividades desenvolvidas na área (SANTOS, 2000, p. 35).

Resumo e palavras-chave: o resumo é o último texto a ser escrito. Não faz sentido escrevê-lo antes do término do trabalho. O resumo deve conter apenas informações precisas sobre o assunto e como o argumento foi desenvolvido. Nele não constam exemplos ou comentários. O resumo é seco, e seu objetivo é o de informar ao leitor muito rapidamente do que o texto trata.

A função do resumo é auxiliar o leitor numa primeira seleção do que ele deve ler. Dada a grande quantidade de textos escritos, quando fazemos uma pesquisa temos de selecionar o que nos interessa.

Em geral, não há tempo para se ler a introdução de uma grande quantidade de artigos e de livros.

Essa primeira seleção é feita através do resumo. Quanto às palavras-chave, evite termos muito gerais. Elas são, como o próprio nome diz, uma chave de acesso ao texto. O leitor também pode vir a se desinteressar por um texto que possua palavras-chave mal escolhidas. O número de termos ou expressões deve ser no mínimo três e no máximo seis. O resumo e o *abstract* são escritos, cada um, em um único parágrafo. O texto deve ter entre 100 e 150 palavras (GLASER, 2014).

***Abstract e keywords*:** o resumo deve também ser apresentado em inglês, o chamado *abstract*. Caso o autor não domine o inglês, deve pedir ajuda a uma pessoa competente no que tange não apenas ao conhecimento da língua, mas também ao estilo acadêmico.

Uma pessoa com conhecimento do inglês, mas pouco familiarizada com o estilo acadêmico, não será capaz de escrever um bom texto. E nunca se deve confiar em tradutores eletrônicos.

A possibilidade de erros e frases ininteligíveis é enorme. O resumo e o *abstract* são curtos, mas são tão importantes que não há justificativa para não os tratar com a seriedade devida. É comum que o aluno os deixe para o último minuto, escrevendo-os um dia antes da entrega final. Neste caso, a probabilidade de ter como resultado um texto ruim é grande (GLASER, 2014).

Introdução: a introdução de um artigo científico é um texto que antecede o desenvolvimento da pesquisa e que tem a função de introduzir o *leitor* na discussão que se seguirá.

Logo, a lógica da organização de uma pesquisa pressupõe que a introdução seja escrita *após* sua realização. É comum que o aluno inicie a escrita da introdução antes de ter a pesquisa terminada ou ao menos em um estágio avançado.

O resultado pode ser um texto que não se mostre articulado adequadamente ao desenvolvimento. Uma boa introdução é estratégica e conduz o leitor ao texto que se segue. Deve passar segurança e manter uma clareza que só é possível quando os resultados já estão concluídos. A introdução de uma monografia ou de um artigo científico deve conter:

- A definição do tema.
- A delimitação do tema.
- A indicação do problema.
- A indicação do objeto de estudo.
- A apresentação dos objetivos.
- A justificativa.
- A metodologia empregada.

Ao se deparar com esta lista, a tendência do aluno é de enrijecer o seu texto, que tenta a todo custo se moldar à exigência das partes constitutivas mencionadas.

Muitas vezes o resultado é um texto duro, pouco fluente, que acaba por não realizar uma das funções essenciais da introdução: cativar o leitor. Ressaltemos que a introdução não é um projeto de pesquisa, de modo que estas partes constitutivas não necessitam estar destacadas.

É bastante comum que apareçam em um texto único, sem subseções. A ordem, também, não é rígida, embora exista uma tendência a segui-la. Uma forma de não perder o "estilo" é, tendo em mente todas as partes da introdução, escrever um texto único e fluente sem se preocupar, em um primeiro momento, com todos estes itens.

Deve-se escrever um texto interessante que, além de dizer ao leitor a sua importância, *mostre* a relevância do trabalho. Para isso, deve-se ir além dos tópicos expostos, trazendo material que desperte a curiosidade e/ou o interesse do leitor.

Feito isso, uma leitura atenta poderá checar se todos os itens estão presentes. É mais fácil acrescentar um que esteja ausente do que preocupar-se com todos eles exaustivamente desde o início, o que tende, caso o escritor não domine a escrita acadêmica, a gerar um texto pouco fluente.

Muitas vezes, tópicos como "tema específico", "objetivo" ou "justificativa" não são tão distantes um do outro. Assim, ao construir um texto único, corre-se um risco menor de exagerar nas repetições do mesmo assunto para tentar suprir as demandas da introdução.

Suponhamos estarmos trabalhando com Gestão Estratégica para empresas com mudanças na sua direção. Seguindo nosso esquema para uma boa introdução, teremos, em nosso exemplo:

- A definição do tema – Problemas da Gestão em casos de mudanças na direção da empresa.
- A delimitação do tema – As dificuldades com a gestão da empresa de embalagens KYK (fictícia) após ser comprada pela empresa JMMC (fictícia).
- A indicação do objeto de estudo – As estratégias utilizadas pela empresa KYK nos últimos 12 meses (após a compra).
- A apresentação dos objetivos – análise da raiz da ineficácia das estratégias, detecção dos erros nas projeções de curto e médio prazo e formulação de uma ação estratégica de curto prazo, capaz de solucionar problemas imediatos com custo acessível, e de uma estratégia de médio prazo, visando à recuperação do mercado perdido e possível expansão futura.
- A justificativa – A empresa apresentava resultados positivos antes da compra; apesar da crise, após a compra sua posição ficou bastante inferior à média.
- A metodologia empregada – Revisão bibliográfica sobre gestão estratégica em nosso caso específico; análise dos dados da empresa antes e depois da venda; análise das ações estratégicas tomadas; análise do ambiente externo; síntese para a busca de soluções. Feito isso, devemos iniciar nossa introdução. Há inúmeras estratégias a serem empregadas, dependendo da experiência, conhecimento e habilidade do escritor. Podemos, por exemplo, iniciar trazendo casos de sucesso em situações similares, para então apresentar nosso objeto de estudo:

  Indicadores dos últimos meses têm mostrado uma retomada na expansão das indústrias em São Paulo. Essa tendência geral pode ser verificada se tomarmos, por exemplo, as empresas SSRE e DEEW, voltadas para o mercado de embalagens, tradicionalmente visto como um dos sinalizadores de expansão ou crise do mercado. De fato, a SSRE teve, após uma queda de 7% em sua produção no primeiro semestre de 2009, uma

> expansão de 19% nos últimos seis meses, um pouco acima da DEEW, embora, em linhas gerais, a curva decrescente seguida por uma forte alta tenha se mantido. Situação bastante diversa ocorreu com a empresa KYK, objeto de nosso estudo, que tem apresentado queda constante no último ano, após sua compra pela empresa IMMC. Antes concorrente das empresas citadas, tem perdido uma fatia considerável do mercado, especialmente nos grandes centros comerciais.

O parágrafo introdutório anteriormente exposto, sem dizer de forma explícita, já aponta para o tema e o objeto de estudo, bem como para a justificativa – o insucesso da empresa KYK. O texto poderia prosseguir apresentando mais detalhes da empresa, o conceito de gestão estratégica e a metodologia a ser usada. Outra estratégia de introdução bastante comum é o movimento do geral para o particular. Vejamos um exemplo na área odontológica (os dados são fictícios):

> Atitudes simples podem gerar efeitos surpreendentes. Tem-se constatado, no Brasil e no mundo, uma redução considerável das cáries nos primeiros anos de vida por conta da mudança na rotina das crianças, mais habituadas à escovação e à melhor qualidade dos produtos odontológicos pediátricos. Outra ação eficaz para a saúde bucal, a fluoretação da água nos sistemas de abastecimento, tem sido alvo de polêmicas constantes. O assunto tem sido amplamente discutido no meio acadêmico, e sua possível eficácia vem sendo contraposta a possíveis malefícios do produto no organismo humano. O presente trabalho tem como objeto de estudo a cidade de São João Pedro, região bastante pobre do litoral sul de São Paulo, na qual em torno de 15% da população, predominantemente da região norte, não tem acesso à água encanada. Como a cidade possui uma população grande de pobres com acesso a este serviço na região sul, uma pesquisa foi realizada com a população de ambas as regiões para a formulação de um quadro estatístico de frequência da cárie em suas crianças.

Novamente, o tema, o objetivo, a justificativa, e mesmo a metodologia já começam a ser delineados no primeiro parágrafo do trabalho, sem a necessidade de uma fragmentação do texto em subseções. A introdução

tem de ser muito bem escrita, cativando o leitor desde o início. A relevância do conteúdo é fundamental, mas se o texto for muito fraco em estilo, há a possibilidade de o leitor desistir da leitura. Um texto acadêmico não deve ser chato. Não há critério de objetividade que elimine o prazer da leitura de um texto bem elaborado (GLASER, 2014).

Corpo do trabalho ou desenvolvimento: o desenvolvimento é o coração do artigo, o momento em que a pesquisa propriamente dita é exposta e discutida. Aqui, o pesquisador deve apresentar ao leitor, de forma mais ampla, a pesquisa feita, articulando os dados que constroem o argumento defendido.

O artigo não possui um único formato. Há diferenças de acordo com o seu conteúdo e a área da pesquisa. Após a introdução, artigos mais teóricos tendem a ter uma revisão da literatura sobre o tema estudado e uma análise posterior ou simultânea do seu objeto de estudo propriamente dito.

Já artigos com pesquisa de campo ou estudo de caso podem apresentar, no desenvolvimento, seções de revisão da literatura, da metodologia empregada, dos resultados e da discussão. É o orientador, familiarizado com o formato mais aceito em publicações científicas na sua área, quem pode melhor orientá-lo quanto ao formato a ser empregado. Uma consulta a artigos em revistas sérias da área pode também ajudar bastante na escolha das seções do desenvolvimento.

Como dito anteriormente, em geral, o desenvolvimento inicia-se com a *revisão da literatura* sobre o assunto ou com a seção denominada *fundamentação teórica*. Esta parte tende a causar bastante dificuldade ao aluno, na medida em que *o que está sendo discutido deve ter relação com a pesquisa*.

Há uma tendência a discutir, nesta seção, muitas obras que não são retomadas ou não estão vinculadas à pesquisa realizada, criando um problema estrutural grave no trabalho.

O aluno lê vários livros e, preocupado com a quantidade de referências que o trabalho deveria conter, pode cair na tentação de trazer ao seu texto leituras que lhe agradam ou que lhe tomaram muito tempo, mesmo que elas acarretem um desvio injustificável do núcleo duro do argumento.

O erro está na ausência de um *critério de seleção* adequado. Incluir tudo o que se leu implica em uma ausência de qualquer seleção, dificultando a construção de uma perspectiva teórica forte. Para uma pesquisa, deve-se ler muito para selecionar pouco. Não há sentido em trazer um número muito grande de autores ao texto se o preço pago for a dissolução da coerência do argumento.

Melhor seria trazer apenas os autores e textos relevantes, deixando-os falar mais.

A pesquisa pode ter sido realizada com pesquisa de campo ou não. Em áreas mais teóricas, mas não apenas nelas, há a possibilidade de um trabalho conceitual, no qual teorias são expostas, defendidas ou rejeitadas em um nível mais abstrato.

Muitas vezes, mesmo em áreas bastante práticas, há a necessidade de um trabalho teórico de elaboração conceitual que pode constituir o argumento em si. Neste caso, não há pesquisa de campo, trabalho com dados, estudo de caso, etc. Consequentemente, não haverá as seções de metodologia, de resultados e de discussão dos resultados.

A fundamentação teórica pode se fundir com a pesquisa ela mesma, uma vez que a movimentação teórica já é, desde o início, o objetivo último do trabalho. Contudo, é muito comum a realização de pesquisa com estudo de caso e utilização de questionários, estudo este que pode ser organizado indutiva ou dedutivamente.

No primeiro caso, é a própria pesquisa de campo que levanta as questões centrais a serem desenvolvidas e que permite possíveis generalizações, sempre parciais, na conclusão. No segundo, trata-se de uma demonstração da validade de uma teoria definida previamente.

É na seção sobre o método ou metodologia empregada que o pesquisador deixará claro ao leitor como o objeto de estudo foi abordado. Se a pesquisa for laboratorial, por exemplo, será preciso definir as substâncias que serão trabalhadas, suas densidades, diluições, etc., bem como os processos de controle e observação dos movimentos, das reações, das respostas a estímulos, entre outros fatores. O material teórico, exposto na seção de revisão da literatura, pode ser retomado em sua forma mais prática – descrição das metodologias, fórmulas, etc.

Se, por outro lado, a pesquisa trabalhar com dados, ela deve ser bem elaborada e fundamentada no que tange à sua qualidade estatística. Trabalhos de cunho muito local dão pouca margem a generalizações.

Deve-se, neste caso, ter claras as limitações da pesquisa que se faz, mostrando ao leitor a pouca abrangência da pesquisa e a necessidade do cruzamento destes dados com dados de outros estudos semelhantes.

Um trabalho brilhante pode não chegar a conclusão nenhuma, ou chegar à conclusão de que o processo foi “inútil” como gerador de resultados satisfatórios. Se o tema for relevante, este pode ser o ponto de partida para trabalhos posteriores que reconhecerão o valor deste primeiro esforço para a obtenção de determinado conhecimento.

Se a pesquisa envolver dados estatísticos, não se deve deixar para a última hora a elaboração de gráficos e tabelas. Utilize recursos diversos de visualização dos resultados, o que facilita a leitura. O uso de gráficos ou tabelas deve ser acompanhado de textos explicitando-os e conduzindo, pela análise dos dados, à síntese esperada. Não se deve acrescentar nenhum dado que não seja produtivo ao argumento, dado este que pode corroborá-lo ou se opor a ele.

O enfrentamento, neste último caso, pode gerar discussões fecundas. As seções de resultado e de discussão podem vir juntas ou separadas. A discussão do resultado pode ser entendida como um movimento além da especificidade da pesquisa.

Os resultados são, *a grosso modo*, vinculados diretamente aos dados trabalhados. A sua discussão permite que sejam situados em um contexto mais amplo, ganhando aspectos mais gerais.

Se uma pesquisa de campo mercadológica trabalhou com uma amostragem de pessoas de 20 a 25 anos, do sexo feminino, pertencentes à classe C em São Bernardo, a discussão pode, por exemplo, comparar os resultados com os de outras pesquisas ou apresentar um panorama mais amplo das classes e suas inter-relações, aprofundando a discussão sobre os resultados obtidos (GLASER, 2014).

Considerações finais: um bom texto conclusivo deve retomar os principais tópicos discutidos e explicitar, de forma breve e clara, a lógica que organizou o desenvolvimento do argumento. Os resultados devem também ser descritos, mesmo que já tenham sido comentados no desenvolvimento.

A conclusão também é o momento ideal para a indicação de novos rumos que venham a ampliar o escopo da pesquisa realizada.

É importante, também, apontar as limitações do trabalho realizado e dos resultados obtidos, para não se passar uma ideia falsa de que a pesquisa realizada seria exaustiva (nunca o é).

Não se deve trazer informações novas neste momento do artigo, pois não poderão ser desenvolvidas. A conclusão tem duas características essenciais. Primeiramente, trata-se das considerações finais a respeito da pesquisa, que em geral é parte de uma rede de pesquisas no mesmo campo, e, logo, não é o ponto final da discussão. Mas, também, no que tange à construção do texto, a conclusão é a finalização de um trabalho específico, mesmo que parcial, e deve dar ao leitor a sensação de unidade.

Os recursos retóricos para se atingir este objetivo são vários, sendo um dos mais usuais a breve retomada das questões levantadas, por exemplo, na introdução. Um bom fechamento causa uma boa impressão ao leitor, que “aguarda” uma finalização bem construída. Lembremos que estamos na esfera retórico-textual – o fechamento do texto

não implica no fechamento da pesquisa como parte de um diálogo científico-acadêmico. Se em alguns momentos do desenvolvimento do trabalho parágrafos densos podem ser necessários, devido à própria complexidade do tema, a conclusão deveria ser mais direta, com estruturas sintáticas que exigem menos do leitor. A estratégia responde a uma necessidade inclusive persuasiva, pois é um momento de clarificação de tudo o que foi feito (GLASER, 2014).

Agradecimentos: consiste em um pequeno texto de agradecimento àqueles que prestaram ajuda durante a preparação do seu relatório (se houver).

Referências bibliográficas: são os títulos utilizados pelo pesquisador para elaborar a revisão de literatura, ordenados alfabeticamente. As referências "não devem ser incluídas para impressionar o leitor com o alcance de suas leituras", nem para "substituir a necessidade de você expressar seus próprios pensamentos", mas para "justificar e corroborar seus argumentos, permitir comparações com outras pesquisas [...] e demonstrar familiaridade com seu campo de trabalho" (BLAXTER; HUGHES; TIGHT, 2001, p. 127 apud BELL, 2008, p. 202-203).

Anexo (se houver): no anexo ou apêndice devem ser incluídas cópias dos instrumentos de coleta de dados que tenham sido usados (BELL, 2008, p. 203).

PARA SABER MAIS

Quando terminar de escrever – da melhor maneira que puder – tente encontrar alguém que leia o manuscrito, buscando algum erro remanescente. Caso não consiga, você pode ler seu relatório em voz alta, mas certifique-se de que está sozinho ou sua família pode achar que você está pressionado demais! Ler em voz alta é particularmente útil para detectar a necessidade de vincular melhor os parágrafos do trabalho. (BELL, 2008, p. 206).

4. *Checklist* de avaliação da própria pesquisa

Não há padrões universalmente aceitos para se julgar relatórios de pesquisa, mas imagine, agora, você como seu próprio examinador. Se as falhas ou áreas mais fracas do seu relatório fossem detectadas, ainda daria tempo de corrigir. Diante disso, Bell (2008, p. 207) recomenda ao pesquisador perguntar-se antes da entrega da versão final:

1. O significado está claro? Há alguma passagem obscura?
2. As referências estão bem-feitas? Houve alguma omissão?
3. O resumo dá ao leitor uma ideia clara do que está no relatório?
4. O título indica a natureza do estudo?
5. Os objetivos do estudo estão claramente expressos?
6. Os objetivos do estudo foram claramente cumpridos?
7. Se foram formuladas hipóteses, elas foram comprovadas ou não?
8. Foram estudados autores e suas teorias relacionadas ao tema?
9. A revisão teórica – se houve – indica o estágio atual do conhecimento sobre o tema? Seu tema está situado no contexto da área de estudo como um todo?
10. Todos os termos foram claramente definidos?
11. Os métodos de coleta de dados escolhidos foram descritos com precisão? Eles estão adequados para a tarefa? Por que foram selecionados?
12. As eventuais limitações do estudo estão claramente apresentadas?
13. Foram utilizadas técnicas estatísticas? Se sim, elas foram apropriadas para a tarefa?

14. Os dados foram analisados e interpretados, ou meramente descritos?
15. Os resultados foram claramente apresentados? As tabelas, os diagramas e as figuras estão bem feitos?
16. As conclusões foram baseadas em evidências? Alguma informação feita não pode ser substanciada?
17. Há alguma evidência de viés? Algum termo não apropriado?
18. É possível confiar nos dados? Outro pesquisador pode repetir os métodos usados com chances razoáveis de obter resultados similares?
19. As recomendações – se houver – são factíveis?
20. Há algum item desnecessário no anexo ou apêndice?
21. Você aprovaria o relatório, se fosse o examinador? Se a resposta for não, talvez seja necessária uma revisão.

5. *Checklist* de redação do relatório

1. Estabeleça prazos. Fique atento à sua programação e tente trabalhar sem descuidar do prazo.
2. Se puder, escreva regularmente.
3. Se possível, crie um ritmo de trabalho.
4. Escreva uma parte do rascunho assim que possível, tão logo se tenha realizado a maior parte da leitura.
5. Pare em um ponto a partir do qual seja fácil retomar a redação.
6. Deixe espaço para revisões.
7. Divulgue seus planos para obter a ajuda de amigos para cumprir prazos.

8. Certifique-se de que todas as partes essenciais foram incluídas: resumo, objetivos, procedimentos, etc.
9. Verifique se a extensão do relatório está de acordo com as exigências institucionais.
10. O relatório está bem escrito? Cheque os tempos verbais, a gramática, a ortografia, as passagens justapostas, a pontuação e o uso de jargão.
11. Não esqueça da página de título.
12. Há algum reconhecimento ou agradecimento a fazer?
13. Inclua títulos onde for possível para tornar a leitura mais fácil ao leitor.
14. Numere tabelas e figuras quando houver e dê-lhes títulos.
15. Confira se referiu os autores de todas as citações, paráfrases, boas ideias, etc.
16. Prepare a lista de referências bibliográficas e veja se não há referências incompletas.
17. Os anexos só devem incluir itens que sejam necessários em função das referências. Não sobrecarregue o relatório com itens irrelevantes.
18. Reserve tempo suficiente para revisão e nova redação.
19. Tente encontrar um leitor para o seu relatório.
20. Leia o relatório em voz alta.
21. Faça uma verificação final da última versão digitada.
    Até digitadores hábeis podem cometer erros. Utilize-se também das 21 perguntas anteriores oferecidas por Bell (2008) para a avaliação da própria pesquisa.

Se você seguir os *checklists* elaborados por Bell (2008, p. 208-209) e tudo estiver em ordem, entregue seu relatório e congratule-se! “Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas. Como aços espelhados” (LISPECTOR, 1984 apud BIANCHETTI; MACHADO, 2012, p. 5).

Quadro 1 – Estrutura geral dos trabalhos científicos

Pré-texto	Capa, Folha de rosto, Ficha Catalográfica, Dedicatória, Agradecimentos, Resumo, Palavras-Chave, *Abstract*, *Keywords*, Sumário, Lista de Figuras, Lista de Tabelas, Lista de Abreviações, Apresentação.
Texto	Introdução, Objetivos, Justificativa, Corpo do Trabalho (ou Desenvolvimento), Método, Cronograma, Orçamento, Resultados, Conclusões.
Pós-texto	Referências, Anexos, Índice Remissivo, Glossário.

Fonte: APPOLINÁRIO, 2012, p. 86.

“Não há uma linguagem acadêmica especial a ser adotada nos trabalhos universitários. Um texto bem escrito e claro continua bem escrito e claro, seja qual for o seu contexto.” (BELL, 2008, p. 205).

O relatório de pesquisa é “um documento no qual se descreve o estudo efetuado, ou seja, qual pesquisa foi realizada, como foi feita, quais resultados e conclusões foram obtidos, etc.” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 531).

As orientações e dicas apresentadas nesta unidade contribuem para que o pesquisador tome consciência da importância da divulgação de sua produção e corroboram com a consistência do expressivo índice de aumento da produção científica brasileira no cenário internacional (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

ASSIMILE

As diretrizes sobre extensão do trabalho serão dadas pelo orientador, e muitas instituições terão regras a este respeito. Se você não foi informado sobre a extensão que deve ter seu relatório, pergunte. Se for estipulado um número máximo de palavras, tente não exceder esse número. Você pode ser penalizado se exceder o limite. (BELL, 2008, p. 203).

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Assinale a resposta que melhor preenche a lacuna nas questões 1 a 3:

1. A _____ de um artigo científico é um texto que antecede o desenvolvimento da pesquisa e que tem a função de introduzir o leitor na discussão que se seguirá.

   a. Pesquisa.

   b. Resenha.

   c. Introdução.

   d. Referência.

   e. Justificativa.

2. O _____ é "um documento no qual se descreve o estudo efetuado, ou seja, qual pesquisa foi realizada, como foi feita, quais resultados e conclusões foram obtidos etc." (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 531).

a. Cronograma.

b. Objetivo geral.

c. Objetivo espefífico.

d. Relatório de pesquisa.

e. Arquivo morto.

3. As _____ "não devem ser incluídas para impressionar o leitor com o alcance de suas leituras", nem para "substituir a necessidade de você expressar seus próprios pensamentos", mas para "justificar e corroborar seus argumentos, permitir comparações com outras pesquisas [...] e demonstrar familiaridade com seu campo de trabalho" (BLAXTER; HUGHES; TIGHT, 2001, p. 127 apud BELL, 2008, p. 202-203).

a. Justificativas.

b. Resenhas.

c. Tabelas e gráficos.

d. Referências.

e. Iconografias.

Referências bibliográficas

APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da ciência:** filosofia e prática de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BELL, Judith. **Projeto de pesquisa:** guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. Tradução de Magda França Lopes. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

BIANCHETTI, Lucidio; MACHADO, Ana Maria Netto (Orgs). **A bússola do escrever:** desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

GLASER, André. **Metodologia da pesquisa científica**. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014.

SAMPIERI, Roberto Hernandéz; COLLADO, Carlos Hernadéz; LUCIO, Pilar Baptista. **Metodologia de pesquisa**. Tradução de Fátima Conceição Murad, Melissa Kassner, Sheila Clara Dystyler Ladeira. 3. ed. São Paulo: Mc Graw-Hill, 2006.

SANTOS, Antonio Raimundo. **Metodologia científica:** a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

TURATO, Egberto Ribeiro. **Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa:** construção teórico-epistemologica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

Gabarito

Questão 1 – Resposta C

A introdução de um artigo científico é um texto que antecede o desenvolvimento da pesquisa e que tem a função de introduzir o leitor na discussão que se seguirá. Logo, a lógica da organização de uma pesquisa pressupõe que a introdução seja escrita após sua realização. É comum que o aluno inicie a escrita da introdução antes de ter a pesquisa terminada ou ao menos em um estágio avançado. Uma boa introdução é estratégica e conduz o leitor ao texto que se segue. Deve passar segurança e manter uma clareza que só é possível quando os resultados já estão concluídos.

Questão 2 – Resposta D

O relatório de pesquisa é “um documento no qual se descreve o estudo efetuado, ou seja, qual pesquisa foi realizada, como foi feita, quais resultados e conclusões foram obtidos etc.” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 531).

Questão 3 – Resposta D

As referências “não devem ser incluídas para impressionar o leitor com o alcance de suas leituras”, nem para “substituir a necessidade de você expressar seus próprios pensamentos”, mas para “justificar e corroborar seus argumentos, permitir comparações com outras pesquisas [...] e demonstrar familiaridade com seu campo de trabalho” (BLAXTER; HUGHES; TIGHT, 2001, p. 127 apud BELL, 2008, p. 202-203).

A ética e a integridade na prática da pesquisa científica

Autora: Rita Eliana Masaro

Objetivos

- Refletir sobre a ética e a integridade na prática da pesquisa científica.
- Elencar as modalidades de fraude ou má conduta em publicações.
- Conhecer as diretrizes para a boa conduta em publicações.

1. Introdução

Esta unidade realiza uma breve reflexão sobre a ética e a integridade na prática da pesquisa científica e elenca as modalidades de fraude ou má conduta em publicações, dando ênfase à discussão sobre a presença do plágio na pesquisa científica e às diretrizes para a boa conduta em publicações.

Esta reflexão é necessária para que o pesquisador, mesmo sabendo que a pesquisa é sua, possa assegurar-se de alguns procedimentos e normas para que o estudo atenda a princípios éticos e exigências legais antes de começá-lo. Um exemplo de fraude ou má conduta nas publicações é o Plágio – "é quando o pesquisador usa palavras de outra pessoa como se fossem suas" (BELL, 2008, p. 58).

Estas questões serão aprofundadas nesta unidade por meio dos pensamentos de Bell (2008), da seção escrita por Glaiser (2014) sobre plágio e das diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, que versam sobre esse tema tão atual e duelado pelo corpo docente e pelo corpo discente dentro e fora das instituições acadêmicas.

Bell (2008) nos lembra que o plágio foi intensificado com o advento do computador e o excesso de informações acessadas via internet. Isto tornou-se uma via de mão dupla, contribuindo para o progresso da ciência, mas gerando também um grande problema no ensino, de forma que um *software* detector de plágio foi desenvolvido para ajudar os orientadores em suas tarefas de orientação e conclusão de trabalhos de curso com alunos de graduação e de pós-graduação.

Até mesmo em pequenos trabalhos do cotidiano universitário, o plágio está cada vez mais presente. Tal ação por parte dos alunos gera o "pecado do plágio" (BELL, 2008, p. 58), ou seja, um descrédito e uma punição imediata irreversível.

Cabe ao orientador valorizar a nobre atividade de orientação zelando pela integridade, pela ética e pela ausência do plágio nas pesquisas brasileiras, mesmo que de certo modo sinta-se “remando contra a corrente”.

2.1 A ética e a integridade na prática da pesquisa científica

A integridade na pesquisa demanda reconhecer que nos casos de pesquisas que envolvem sujeitos humanos é importante que eles saibam exatamente do que estão participando e qual será o seu envolvimento em todo o processo de coleta de dados, por exemplo. Para tal existe o procedimento do consentimento informado (BOWLING, 2002, p. 157 apud BELL, 2008, p. 45), ou seja, o participante vai autorizar por escrito a sua participação e concordar com os procedimentos descritos no documento, que podem abranger desde um simples preenchimento de questionário até sua permissão para ser observado, filmado ou entrevistado.

O participante, ao concordar com os procedimentos descritos no termo, fica livre para desistir a qualquer momento, mesmo que a pesquisa não tenha findado ou esteja no início. Este termo prevê ainda a garantia de anonimato e confidencialidade.

A pesquisa ética envolve “conseguir acordos sobre o uso destes dados e sobre a maneira como sua análise será relatada e divulgada. E diz respeito a cumprir esses acordos quando eles tiverem sido atingidos” (BAXTER et al., 2001, p. 158 apud BELL, 2008, p. 45).

A integridade e a ética na pesquisa dizem respeito a ser claro com relação à natureza do acordo que você fez com os sujeitos ou contatos da sua pesquisa.

Para garantir a integridade e a ética na pesquisa as instituições consultam os comitês de ética, que visam assegurar cada passo do planejamento da pesquisa para que o pesquisador evite danos aos participantes, com vistas à sua proteção e consequentemente para o

êxito da pesquisa. Dessa forma, este comitê é responsável por conceder ou não a permissão para que a pesquisa possa se realizar. “Os comitês de ética desempenham um papel importante, garantindo que nenhuma pesquisa mal planejada ou prejudicial seja permitida” (BELL, 2008, p. 45).

2.2 Modalidades de fraude ou má conduta em publicações

De acordo com o CNPQ (2019), as modalidades de fraude ou má conduta em publicações podem ser:

Fabricação ou invenção de dados: consiste na apresentação de dados ou resultados inverídicos.

Falsificação: consiste na manipulação fraudulenta de resultados obtidos de forma a alterar seu significado, sua interpretação ou mesmo sua confiabilidade. Cabe também nessa definição a apresentação de resultados reais como se tivessem sido obtidos em condições diversas daquelas efetivamente utilizadas.

Plágio: consiste na apresentação, como se fosse de sua autoria, de resultados ou conclusões anteriormente obtidos por outro autor, bem como de textos integrais ou de parte substancial de textos alheios sem os cuidados detalhados nas Diretrizes. Comete igualmente plágio quem se utiliza de ideias ou dados obtidos em análises de projetos ou manuscritos não publicados aos quais o pesquisador teve acesso como consultor, revisor, editor ou assemelhado.

Autoplágio: consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores.

2.2.1 A presença do plágio na pesquisa

Toda esta seção – A presença do plágio na pesquisa – foi escrita e elaborada por Glaser (2014).

O plágio merece uma seção à parte, dada a sua frequência nos trabalhos acadêmicos nos dias de hoje.

O uso constante do computador, e sobretudo da internet, tem gerado uma cultura "corta e cola" inaceitável do ponto de vista acadêmico, mas cada vez mais frequente nas atividades escolares, desde trabalhos de menor porte até monografias, dissertações e teses.

É surpreendente que isso ocorra, visto que o trabalho intelectual não só não é contra o diálogo com outros textos, *mas o recomenda vivamente*. Basta que as referências sejam colocadas para que o plágio deixe de existir.

O plágio consiste, basicamente, na apropriação indevida do texto ou ideias do outro. Como nos lembra o advogado e professor José Augusto Paz Ximenes Furtado, em artigo publicado no *site* Jus Navigandi, em setembro de 2002:

> No Código Penal em vigor, no Título que trata dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, nós nos deparamos com a previsão de crime de violação de direito autoral – artigo 184 – que traz o seguinte teor: *Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa*. E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, respectivamente:
>
> §1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio, com intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente [...]: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa [...].
>
> § 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, com intuito de lucro, original ou cópia de obra intelectual [...], produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral.

Um pouco adiante, o Professor Furtado lembra que a Constituição Federal diz, em seu artigo 5º, inciso XVII, que:

> [...] *aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras* [...]. E a devida proteção legal em legislação ordinária nós a encontramos na Lei nº 9.610/98, mais precisamente nos seus artigos 7º, 22, 24, incisos I, II e III, e 29, inciso I.

Porém, a citação com as devidas referências não constitui plágio:

> Mas, se a própria Lei anteriormente citada, nos informa, no seu artigo 46, inciso III, que não se constitui ofensa aos mencionados direitos, a citação em livros, jornais, revistas ou em qualquer outro meio de comunicação, de trechos de qualquer obra, desde que sejam indicados o nome do autor e a proveniência da obra, aonde constataremos a incidência dessa contrafação (reprodução não autorizada) tão grave, especificamente entendida na sua forma conhecida como PLÁGIO? Exatamente no modo como o plagiário se apossa do trabalho intelectual produzido por outrem.

Ainda no mesmo artigo, o Professor Furtado cita então, como abominável, uma prática muito comum no meio escolar:

> O plagiário recorre dolosamente aos expedientes mais sutis, porém não menos recrimináveis, e não reluta em fazer inserções, alterações, enxertos nas ideias e nos pensamentos alheios, muitas vezes apenas modificando algumas palavras, a construção das frases, a fim de ludibriar intencionalmente e assim prejudicar, de forma covarde, o trabalho original de alguém e ofendendo os direitos morais do seu verdadeiro autor.

O assunto é da maior seriedade, sobretudo pela aparente falta de informação dos alunos com relação à ilegalidade do plágio.

A cultura “corta e cola” mencionada anteriormente, que ganha cada vez mais espaço com o crescente uso dos computadores pessoais, não é, em si, ilegal. Cortamos e colamos constantemente material para a nossa leitura diária, enviamos trechos copiados a amigos por e-mail ou em redes sociais, cortamos e colamos partes de nossos próprios textos em nossos trabalhos. O uso contínuo desse recurso, contudo, nos induz a “facilitarmos nossa vida”, inserindo em nosso texto trechos retirados de outras fontes sem colocarmos as devidas referências.

Há casos piores, e infelizmente frequentes, em que, como comentado na citação anterior, o texto plagiado é “levemente modificado”, em uma tentativa intencional de ludibriar o leitor.

Uma vez detectado o plágio, o aluno terá de responder por ele. Não vale a pena arriscar a ter um artigo recusado por conta de algumas páginas sem as devidas referências. E mesmo que o aluno tenha “sorte” e o trabalho seja aprovado sem que o plágio tenha sido detectado, haverá sempre a possibilidade de um leitor futuro conhecer a fonte original e denunciar o autor.

Atualmente, grande parte dos trabalhos de final de curso, em vez de ser enviada para as bibliotecas em forma de material impresso, é alojada em bancos de dados de acesso aberto na internet.

Um plágio pode vir a ser detectado mesmo anos após sua publicação, podendo gerar processos e perda do título adquirido.

Como então citar? As citações podem ser literais ou livres, também denominadas de paráfrases. Para as citações literais, que consistem na importação do texto original sem alterações, as aspas são usadas apenas se a citação for breve (até três linhas). Se for longa (mais de três linhas), deve-se usar um tamanho menor da fonte e um espaçamento menor entre as linhas (em geral, de 1,5 para 1,0). Em ambos os casos, a pontuação antes da citação é a que melhor se adequar ao contexto. Há duas formas de colocar as referências: em nota de rodapé e na forma “autor-data”.

Embora a ABNT recomende ambas, a tendência atual tem sido a de utilizar a forma “autor-data”. Nela, coloca-se entre parênteses o sobrenome do autor *em letras maiúsculas*, a data da publicação e o número da página, sempre separados por vírgula. Se o sobrenome vier no corpo do texto, *não se usam letras maiúsculas*. Exemplos:

I. Assim, define-se um novo gênero como “sempre a transformação de um ou vários gêneros antigos” (TODOROV, 1980, p. 34).

II. Segundo Todorov (1980, p. 34), um novo gênero “é sempre a transformação de um ou vários gêneros antigos”.

Se houver dois ou três autores, seus nomes devem ser separados com ponto e vírgula. Se houver mais de três, usa-se apenas o primeiro sobrenome e, após, a expressão latina *et alli*, mais comumente usada de forma abreviada: *et al*. Importante: Toda alteração feita em uma citação literal deve vir *entre colchetes*, seja ela uma omissão, um acréscimo ou uma alteração. Exemplos:

I. Omissão: “A visão conservadora, neste caso, está correta. [...] A ambiguidade do discurso mantém-se por toda a obra”. (Aqui as reticências marcam a omissão de uma parte do discurso original)

II. Acréscimo: “Sua obra [a escrita em sua primeira fase, de 1890 até 1903], apesar de coesa, ainda não possuía uma maturidade literária”. (Aqui, o acréscimo clarifica ao leitor informações que só seriam acessíveis lendo trechos anteriores ao citado)

III. Alteração: Segundo o autor, “[o] livro se constituiu num marco do pensamento científico”. (Aqui os colchetes marcam a alteração do “o” maiúsculo para o “o” minúsculo)

Se o texto original apresenta erros ortográficos, problemas de coesão ou coerência textuais, etc., *não corrija*. Coloque, após a passagem, (*sic*).

É importante ter em mente que não apenas as citações literais sem referências são plágio, mas também as paráfrases, que consistem na exposição, com as palavras do escritor, das ideias do outro. Essas exposições devem necessariamente conter, antes, após ou durante sua execução, as devidas referências ao texto original.

Evidentemente, as paráfrases, por não serem transcrições literais, não virão entre aspas ou destacadas do texto, como no caso das

literais. Mas não basta (e essa é uma dúvida comum dos alunos) citar a obra usada apenas nas referências finais. *Mesmo que o texto esteja nas referências, se houver paráfrase ou citação literal sem a devida indicação antes, durante ou depois da citação, há plágio*. Aqui não há concessão possível.

A título de ilustração, vejamos como poderíamos construir uma paráfrase da citação do Professor Furtado já apresentada anteriormente:

> O plagiário recorre dolosamente aos expedientes mais sutis, porém não menos recrimináveis, e não reluta em fazer inserções, alterações, enxertos nas ideias e nos pensamentos alheios, muitas vezes apenas modificando algumas palavras, a construção das frases, a fim de ludibriar intencionalmente e assim prejudicar, de forma covarde, o trabalho original de alguém e ofendendo os direitos morais do seu verdadeiro autor.

Uma opção de paráfrase seria (no texto em que a paráfrase for usada, como visto anteriormente, não há recuo ou mudança no tamanho da fonte, alterados aqui por se tratar de um exemplo):

> Dentre os recursos ilícitos utilizados pelos plagiadores, o Professor Furtado (2002) cita as inserções e alterações que modificam o sentido do texto. Tal atitude, entendida como recriminável e covarde, possui, seguindo o autor, uma intenção de ludibriar o leitor, e infringe os direitos do autor.

Outra opção, de leitura bastante agradável se for bem-feita, é a mistura de paráfrases e citações literais breves:

> Dentre os recursos ilícitos utilizados pelos plagiadores, o Professor Furtado (2002) cita “inserções, alterações, enxertos nas ideias e nos pensamentos alheios”, manobras vistas como sutis, “porém não menos recrimináveis”. Tal atitude, entendida como recriminável e covarde, possui, segundo o autor, a intenção de ludibriar o leitor, simultaneamente prejudicando o trabalho original e “ofendendo os direitos morais do seu verdadeiro autor”.

Outro problema bastante frequente que, caso citado incorretamente, também se configura como plágio, é o da citação da citação, que tem de ser feita com o famoso *apud*.

A citação da citação pode ocorrer tanto na forma literal quanto na forma de paráfrase. Em ambos os casos, trata-se de citarmos um texto que já é uma citação no original que lemos.

Para que as referências estejam corretas, é preciso citar primeiro a obra e/ou o autor de onde foi extraído o texto e, depois, a obra consultada.

Vejamos a definição e exemplos fornecidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, s.d.), que são, eles próprios, citação de citação – o texto se inicia com a seguinte informação: "'Menção de uma informação extraída de outra fonte.' (ABNT, 2002, p. 1)":

> **Citação de citação**
>
> Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original, ou seja, retirada de fonte citada pelo autor da obra consultada.
>
> Indicar o autor da citação, seguido da data da obra original, a expressão latina "*apud*", o nome do autor consultado, a data da obra consultada e a página onde consta a citação.
>
> Exemplo:
>
> • **Citações curtas e inseridas no parágrafo**
>
> "O homem é precisamente o que ainda não é. O homem não se define pelo que é, mas pelo que deseja ser" (GOMENSORO DE SÁNCHEZ, 1963 *apud* SALVADOR, 1977, p. 160).
>
> Segundo o autor (SILVA, 1983 *apud* ABREU, 1999, p. 3) diz ser "[...] a educação compreende desde [...]".
>
> • **Citações longas e destacadas no recuo de 4 cm**
>
> [...] com realidades como pobreza, menor escolaridade, menor acesso a oportunidades laborais, maior chance de sofrer exploração no trabalho, desemprego, alcoolismo, dificuldades na família e/ou na escola, entre outras tantas problemáticas as quais jovens de classe média. (FERNANDES *apud* RACOVSCHIK, 2002, p. 2).

Vejamos um último comentário sobre citação, um problema bastante frequente em trabalhos universitários. O aluno, ao discutir um tema específico, discorre sobre vários autores e suas articulações teóricas *sem tê-los lido*.

O conhecimento desses autores foi realizado por meio de um livro que trata do assunto. Neste caso, não dar crédito para quem de fato realizou o árduo trabalho de ler obras completas de teóricos para torná-los acessíveis a um público mais amplo é, no mínimo, muito desonesto.

Se não se tratar de uma paráfrase ou citação literal, informe o leitor de que as informações foram extraídas do livro *X*, entre as páginas 34 e 67, por exemplo.

2.3 Diretrizes para a boa conduta em publicações

O CNPQ (2019) elencou diretrizes para a manutenção da boa conduta em publicações por meio do seu Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa. Seguem as diretrizes na íntegra:

1. O autor deve sempre dar crédito a todas as fontes que fundamentam diretamente seu trabalho.
2. Toda citação *in verbis* de outro autor deve ser colocada entre aspas.
3. Quando se resume um texto alheio, o autor deve procurar reproduzir o significado exato das ideias ou fatos apresentados pelo autor original, que deve ser citado.
4. Quando em dúvida se um conceito ou fato é de conhecimento comum, não se deve deixar de fazer as citações adequadas.
5. Quando se submete um manuscrito para publicação contendo informações, conclusões ou dados que já foram disseminados de forma significativa (por exemplo, apresentados em conferência, divulgados na internet), o autor deve indicar claramente aos editores e leitores a existência da divulgação prévia da informação.

6. Se os resultados de um estudo único complexo podem ser apresentados como um todo coesivo, não é considerado ético que eles sejam fragmentados em manuscritos individuais.

7. Para evitar qualquer caracterização de autoplágio, o uso de textos e trabalhos anteriores do próprio autor deve ser assinalado, com as devidas referências e citações.

8. O autor deve assegurar-se da correção de cada citação e que cada citação na bibliografia corresponda a uma citação no texto do manuscrito. O autor deve dar crédito também aos autores que primeiro relataram a observação ou ideia que está sendo apresentada.

9. Quando estiver descrevendo o trabalho de outros, o autor não deve confiar em resumo secundário desse trabalho, o que pode levar a uma descrição falha do trabalho citado. Sempre que possível, é preciso consultar a literatura original.

10. Se um autor tiver necessidade de citar uma fonte secundária (por exemplo, uma revisão) para descrever o conteúdo de uma fonte primária (por exemplo, um artigo empírico de um periódico), ele deve certificar-se da sua correção e sempre indicar a fonte original da informação que está sendo relatada.

11. A inclusão intencional de referências de relevância questionável com a finalidade de manipular fatores de impacto ou aumentar a probabilidade de aceitação do manuscrito é prática eticamente inaceitável.

12. Quando for necessário utilizar informações de outra fonte, o autor deve escrever de tal modo que fique claro aos leitores quais ideias são suas e quais são oriundas das fontes consultadas.

13. O autor tem a responsabilidade ética de relatar evidências que contrariem seu ponto de vista, sempre que existirem. Ademais, as evidências usadas em apoio a suas posições devem ser

metodologicamente sólidas. Quando for necessário recorrer a estudos que apresentem deficiências metodológicas, estatísticas ou outras, tais defeitos devem ser claramente apontados aos leitores.

14. O autor tem a obrigação ética de relatar todos os aspectos do estudo que possam ser importantes para a reprodutibilidade independente de sua pesquisa.

15. Qualquer alteração dos resultados iniciais obtidos, como a eliminação de discrepâncias ou o uso de métodos estatísticos alternativos, deve ser claramente descrita junto com uma justificativa racional para o emprego de tais procedimentos.

16. A inclusão de autores no manuscrito deve ser discutida antes de começar a colaboração, e deve se fundamentar em orientações já estabelecidas, tais como as do *International Committee of Medical Journal Editors*.

17. Somente as pessoas que emprestaram contribuição significativa ao trabalho merecem autoria em um manuscrito. Por contribuição significativa entende-se realização de experimentos, participação na elaboração do planejamento experimental, análise de resultados ou elaboração do corpo do manuscrito. Empréstimo de equipamentos, obtenção de financiamento ou supervisão geral, por si só, não justificam a inclusão de novos autores, que devem ser objeto de agradecimento.

18. A colaboração entre docentes e estudantes deve seguir os mesmos critérios. Os supervisores devem cuidar para que não se incluam na autoria estudantes com pequena ou nenhuma contribuição, nem excluir aqueles que efetivamente participaram do trabalho. Autoria fantasma em Ciência é eticamente inaceitável.

19. Todos os autores de um trabalho são responsáveis pela sua veracidade e idoneidade, cabendo ao primeiro autor e ao autor correspondente responsabilidade integral, e aos demais autores responsabilidade pelas suas contribuições individuais.

20. Os autores devem ser capazes de descrever, quando solicitados, a sua contribuição pessoal ao trabalho.

21. Todo trabalho de pesquisa deve ser conduzido dentro de padrões éticos na sua execução, seja com animais ou com seres humanos.

E já no apagar da luz, transcrevemos uma mensagem de incentivo do poeta chileno Pablo Neruda: "Escrever é fácil: você começa com maiúscula e termina com ponto. No meio você coloca as ideias...".

Não há padrões universalmente aceitos para se julgar relatórios de pesquisa, mas imagine, agora, você como seu próprio examinador. Se as falhas ou áreas mais fracas do seu relatório fossem detectadas, ainda daria tempo de corrigir. Diante disso, Bell (2008, p. 207) recomenda ao pesquisador perguntar-se antes da entrega da versão final:

1. O significado está claro? Há alguma passagem obscura?

2. As referências estão bem-feitas? Houve alguma omissão?

3. O resumo dá ao leitor uma ideia clara do que está no relatório?

4. O título indica a natureza do estudo?

5. Os objetivos do estudo estão claramente expressos?

6. Os objetivos do estudo foram claramente cumpridos?

7. Se foram formuladas hipóteses, elas foram comprovadas ou não?

8. Foram estudados autores e suas teorias relacionadas ao tema?

9. A revisão teórica – se houve – indica o estágio atual do conhecimento sobre o tema? Seu tema está situado no contexto da área de estudo como um todo?

10. Todos os termos foram claramente definidos?

11. Os métodos de coleta de dados escolhidos foram descritos com precisão? Eles estão adequados para a tarefa? Por que foram selecionados?

12. As eventuais limitações do estudo estão claramente apresentadas?
13. Foram utilizadas técnicas estatísticas? Se sim, elas foram apropriadas para a tarefa?
14. Os dados foram analisados e interpretados, ou meramente descritos?
15. Os resultados foram claramente apresentados? As tabelas, os diagramas e as figuras estão bem feitos?
16. As conclusões foram baseadas em evidências? Alguma informação feita não pode ser substanciada?
17. Há alguma evidência de viés? Algum termo não apropriado?
18. É possível confiar nos dados? Outro pesquisador pode repetir os métodos usados com chances razoáveis de obter resultados similares?
19. As recomendações – se houver – são factíveis?
20. Há algum item desnecessário no anexo ou apêndice?
21. Você aprovaria o relatório, se fosse o examinador? Se a resposta for não, talvez seja necessária uma revisão.

Quadro 1 – Nomenclatura detentora do termo confiabilidade e similares na linguagem da metodologia

Característica	No que consistiria
Confiabilidade	Atributo considerado no tocante à seriedade e competência no emprego das estratégias da coleta e definição dos dados, levando a obter os mesmos resultados em pesquisa conduzida por outro pesquisador, em outro momento, em outro *setting* e/ou com outra população.
Segurança	Conjunto de cuidados, referentes ao método escolhido, para a garantia de estar o mais livre possível de riscos de se encontrar resultados diferentes em outras pesquisas de mesmo objeto e mesmo objetivo.

Fidedignidade	Atributos de merecimento (“digno de fé”) dos resultados e das conclusões de um trabalho,no sentido de que se possa encontrar os mesmos resultados em outro trabalho em recorte científico semelhante.
Reprodutibilidade	Característica de uma nova produção e apresentação dos mesmos resultados em novo experimento científico.
Repetitividade	Qualidade dos resultados de uma pesquisa, os quais acabam por ser lidos de modo igual a partir de outro experimento científico realizado subsequentemente.
Generalizability	Em inglês, qualidade de os achados serem generalizáveis a outros estudos.
Reliability	Em inglês, significando a condição de ser confiável (*rely*, confiar ou fiar).

Fonte: (TURATO, 2003, p. 387).

Para finalizar esta breve reflexão sobre a integridade, a ética e a presença do plágio na pesquisa, seguem alguns itens extraídos do *checklist* elaborado por Bell (2008, p .53-54) que valem ser ressaltados não só para o pesquisador novato que está se preparando para o sucesso:

- É de responsabilidade sua descobrir se há alguma restrição ou exigência legal relacionada à sua pesquisa.
- Muitas organizações atualmente têm diretrizes, códigos de procedimento e protocolos éticos.
- Sempre peça o consentimento ético dos seus informados.
- A confidencialidade e o anonimato são, em geral, prometidos aos participantes.
- Se está usando um computador, seja cuidadoso em relação a quem possa ter acesso a seu texto, particularmente se em alguma etapa você cita nomes dos participantes.
- Nenhum código de procedimentos éticos, protocolos, diretrizes e políticas pode resolver todos os seus problemas, mas eles ajudam.

Plágio é crime! Não entre nessa! Defenda o direito autoral!

ASSIMILE

A missão do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos participantes da pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. Contribui ainda para a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada.

PARA SABER MAIS

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido nas diversas diretrizes éticas internacionais. Diretrizes estas que ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres humanos, visando salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Assinale os parênteses com um (X) para indicar se a afirmação é verdadeira ou falsa nas questões de 1 a 3:

1. O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos.

( ) Verdadeira.

( ) Falsa.

2. Confiabilidade é um atributo considerado no tocante à seriedade e competência no emprego das estratégias da coleta e definição dos dados, levando a obter os mesmos resultados em pesquisa conduzida por outro pesquisador, em outro momento, em outro setting e/ou com outra população.

   ( ) Verdadeira.

   ( ) Falsa.

3. O CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. Contribui ainda para a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada.

   ( ) Verdadeira.

   ( ) Falsa.

Referências bibliográficas

BELL, Judith. **Projeto de pesquisa:** guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. Tradução de Magda França Lopes. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

BIANCHETTI, Lucidio; MACHADO, Ana Maria Netto (Orgs.). **A bússola do escrever:** desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

CNPQ. **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico**. Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPQ.

FURTADO, José Augusto P. X. **Trabalhos acadêmicos em Direito e a violação de direitos autorais através de plágio**. Jus Navigandi, set. 2002.

GLASER, André. **Metodologia da Pesquisa Científica**. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014.

TURATO, Egberto Ribeiro. **Tratado da Metodologia da pesquisa clínico-qualitativa:** construção teórico-epistemologica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

Gabarito

Questão 1 – Resposta: Verdadeira

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos.

Questão 2 – Resposta: Verdadeira

Confiabilidade é um atributo considerado no tocante à seriedade e competência no emprego das estratégias da coleta e definição dos dados, levando a obter os mesmos resultados em pesquisa conduzida por outro pesquisador, em outro momento, em outro setting e/ou com outra população.

Questão 3 – Resposta: Verdadeira

O CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. Contribui ainda para a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada.

Bons estudos!